TD 1 – GRANDEURS PHYSIQUES Dimensions, unités et analyse dimensionnelle – Test

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Dans ce chapitre intitulé Grandeurs physiques, nous allons aborder des notions qui s'avèrent utiles dans tous les domaines des sciences notamment les sciences physiques et les sciences de l'ingénieur. En effet, toute science utilise des grandeurs dont il faut connaitre la nature qu'on appelle la dimension insi qu'une valeur qui dépend de l'unité du système utilisé.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min

Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile

Priorité : ⚑=1 — ⚑⚑=2 — ⚑⚑⚑=3 — ⚑⚑⚑⚑=4 → ⚑⚑⚑⚑⚑=5

Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Grandeurs physiques fondamentales : dimensions et unités de base	Révision	⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Grandeurs Dérivées : Équation au dimensions , dimension et unités dérivées (composées)	Révision	⋆⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Homogénéité et Analyse Dimensinnelle	Révision	⋆⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
4	Lois et Constantes Fondamentales en physiques	Révision	⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
5	L'analyse dimensionnelle comme outil de prédiction	Révision	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
6	(*) Grandeurs numériques : mesures, incertitudes & chiffres significatifs *(facultatif)*	Révision	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒	○ facultatif
7	(*) Homogénéité d'une équation et dimension d'une grandeur : exercices avancés *(facultatif)*	Approfondissement	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
8	(*) Conversions d'unités et unités des constantes fondamentales *(facultatif)*	Entraînement	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif
9	(*) Entraînement : chiffres significatifs, incertitudes et propagation *(facultatif)*	Entraînement	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif
10	(*) Théorème II et similitude : dimensionner une maquette *(facultatif)*	Approfondissement	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 380 min (dont 135 min pour les exercices essentiels ; 5 exercices facultatifs).

Exercice 1. Grandeurs physiques fondamentales : dimensions et unités de base

• 25 min

Révision

◁ Plan de la séance

Point de cours

- **Les sept grandeurs fondamentales du S.I.**
  - Le Système international repose sur sept grandeurs fondamentales : longueur, masse, temps, intensité électrique, température thermodynamique, quantité de matière et intensité lumineuse.
- **Les unités de base**
  - Les unités de base correspondantes sont respectivement le mètre (m), le kilogramme (kg), la seconde (s), l'ampère (A), le kelvin (K), la mole (mol) et la candela (cd).
- **Préfixes et puissances de dix**
  - Les multiples et sous-multiples des unités sont exprimés à l'aide de préfixes associés à des puissances de dix : kilo = 10^3, milli = 10^{-3}, micro = 10^{-6}, nano = 10^{-9}, etc.

1. Dimensions fondamentales et unités de base S.I.

Remplir le tableau récapitulatif des 7 grandeurs fondamentales du Système International (S.I.) avec leur dimension, leur unité de base et le symbole associé.

Coup de pouce

Les 7 dimensions fondamentales s'écrivent en majuscules sans italique : [L], [M], [T], [I], [Θ], [N], [J].

L'unité S.I. de masse est le kilogramme (kg) et non le gramme.

Grandeurs fondamentales – Solution détaillée

Dimension fondamentale	Symbole	Unité	S.I.	Autres unités de base
Longueur	**L**	**Mètre**	**m**	**km, cm, mm**
Masse	**M**	**Kilogramme**	**kg**	**g, mg, t**
Temps	**T**	**Seconde**	**s**	**min, h**
Intensité électrique	**I**	**Ampère**	**A**	**mA, μA**
Température (*thermodynamique*)	**Θ**	**Kelvin**	**K**	**°C**
Quantité de matière	**N**	**Mole**	**mol**	**mmol, μmol**
Intensité lumineuse	**J**	**Candela**	**cd**	

Table 1 : Les dimensions et unités S.I. des grandeurs fondamentales : à connaître par ♡

2. L'unité et ses multiples : conversion

Effectuer les conversions suivantes en exprimant le résultat final en notation scientifique : (a) 3 nm en m ; (b) 420 km en mm ; (c) 0,18 kg en mg ; (d) 0,5 t en g ; (e) 1 h 12 min en s ; (f) 510 s en min.

Point de cours

Facteur	10^9	10^6	10^3	10^2	10^1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}	10^{-18}
Non	giga	méga	kilo	hecto	déca	déci	centi	mili	micro	nano	pico	fento	atto
Symbole	G	M	k	h	da	d	c	m	μ	n	p	f	a

Table 2 : L'unité et ses multiples - nom, symbole et facteur : à connaître par ♡

Point de cours

La notation scientifique s'écrit $a * 10^n$ avec $1 \leq a \leq 10$. Pour convertir un préfixe, on le remplace par sa valeur en puissance de 10 (ex. nano $= 10^{-9}$, kilo $= 10^3$).

Coup de pouce

$$420\ km = \overbrace{4,20 * 10^2}^{420} * \overbrace{10^6}^{km}\ mm = 4,20 * 10^8\ mm.$$

$$1\ min = 60\ s \quad \text{et} \quad 1\ h = 60\ min = \overbrace{3,6 * 10^3}^{60*60}\ s$$

$$1\ h\ 12\ min = \overbrace{3,6 * 10^3}^{1\ h}\ s + \overbrace{0,72 * 10^3}^{12\ min}\ s = 4,32 * 10^3\ s$$

Solution détaillée

(a) $3\ nm = 3 * 10^{-9}\ m$
(b) $420\ km = 4,20 * 10^8\ mm$
(c) $0,18\ kg = 1,8 * 10^5\ mg$
(d) $0,5\ t = 5 * 10^5\ g$
(e) $1\ h\ 12\ min = 4,32 * 10^3$
(f) $510\ s = 8,5 * 10^0$

Exercice 2. Grandeurs Dérivées : Équation au dimensions , dimension et unités dérivées (composées)

• 25 min

Révision

◁ Plan de la séance

Point de cours

- **Grandeurs fondamentales et grandeurs dérivées**
  - Les grandeurs fondamentales du S.I. sont indépendantes les unes des autres. Les grandeurs dérivées sont définies à partir de ces grandeurs fondamentales par des relations mathématiques.
    Exemples : $[v] = \mathsf{LT}^{-1}$, $[S] = \mathsf{L}^2$, $[V] = \mathsf{L}^3$, $[\rho] = \mathsf{ML}^{-3}$.
- **Équation aux dimensions**
  - Une grandeur physique X peut s'écrire sous la forme

$$[X] = \mathsf{L}^a\mathsf{M}^b\mathsf{T}^c\mathsf{I}^d\Theta^e\mathsf{N}^f\mathsf{J}^g.$$

    L'équation aux dimensions permet de caractériser la nature dimensionnelle d'une grandeur indépendamment du système d'unités utilisé.
- **Retrouver une dimension à partir d'une relation**
  - Pour déterminer la dimension d'une grandeur, on part d'une relation connue puis on remplace chaque grandeur par sa dimension.
    Par exemple, avec $v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$:

$$[v] = \frac{[x]}{[t]} = \frac{\mathsf{L}}{\mathsf{T}} = \mathsf{LT}^{-1}.$$

- **Dimension et unité S.I.**
  - L'unité S.I. permet également de retrouver la dimension correspondante : $\mathrm{m} \leftrightarrow \mathsf{L}$, $\mathrm{kg} \leftrightarrow \mathsf{M}$, $\mathrm{s} \leftrightarrow \mathsf{T}$, $\mathrm{mol} \leftrightarrow \mathsf{N}$.
    Ainsi, $\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^{-3}$ correspond à ML^{-3}.
- **Conversions de surfaces et de volumes**
  - Lorsqu'une unité est élevée au carré ou au cube, le facteur de conversion doit également être élevé au carré ou au cube.
    Par exemple :

$$1\,\mathrm{cm}^2 = (10^{-2}\,\mathrm{m})^2 = 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$$

    et

$$1\,\mathrm{cm}^3 = (10^{-2}\,\mathrm{m})^3 = 10^{-6}\,\mathrm{m}^3.$$

- **Conversion des vitesses**
  - Lorsqu'une unité est élevée au carré ou au cube, le facteur de conversion doit également être élevé au carré ou au cube.
    Par exemple :

$$1\,\mathrm{cm}^2 = (10^{-2}\,\mathrm{m})^2 = 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$$

    et

$$1\,\mathrm{cm}^3 = (10^{-2}\,\mathrm{m})^3 = 10^{-6}\,\mathrm{m}^3.$$

1. **Notions de cours S.I.**

a) Définir la notion de grandeur dérivée (ou composée) et citer quelques exemples.
b) Qu'appelle t'on équation aux dimensions d'une grandeur dérivée ?
c) La vitesse est elle une grandeur dérivée ?
d) A partir d'une relation définissant la vitesse, établir son équation aux dimensions. Conclure sur la dimension de la vitesse.

e) Connaissant l'unité de la vitesse, peut on retrouver sa dimension ?

Solution détaillée

Une **grandeur dérivée** (ou composée) est une grandeur physique définie à partir des grandeurs de base du Système international (SI) — comme la longueur, la masse ou le temps — en utilisant des relations mathématiques (multiplications ou divisions). Par opposition aux sept grandeurs de base qui sont indépendantes, les grandeurs dérivées s'expriment à l'aide d'une équation aux dimensions qui combine ces grandeurs fondamentales.

Grandeur	Formule / Définition	Dimension	Unités S.I. et autres
Vitesse	$v = \frac{d}{t}$	$\mathsf{L} * \mathsf{T}^{-1}$	$\mathsf{m} \cdot \mathsf{s}^{-1}$
Surface (Aire)	$S = L \times l$	L^2	m^2
Volume	$V = L \times l \times h$	L^3	m^3
Masse volumique	$\rho = \frac{m}{V}$	$\mathsf{M} * \mathsf{L}^{-3}$	$\mathsf{kg} \cdot \mathsf{m}^{-3}$
Force	$F = m \times a$	$\mathsf{M} * \mathsf{L} * \mathsf{T}^{-2}$	$\mathsf{N} \quad (\mathsf{kg} \cdot \mathsf{m} \cdot \mathsf{s}^{-2})$
Pression	$P = \frac{F}{S}$	$\mathsf{M} * \mathsf{L}^{-1} * \mathsf{T}^{-2}$	$\mathsf{Pa} \quad (\mathsf{kg} \cdot \mathsf{m}^{-1} \cdot \mathsf{s}^{-2})$
Énergie / Travail	$E = F \times d$	$\mathsf{M} * \mathsf{L}^2 * \mathsf{T}^{-2}$	$\mathsf{J} \quad (\mathsf{kg} \cdot \mathsf{m}^2 \cdot \mathsf{s}^{-2})$
Puissance	$P = \frac{E}{t}$	$\mathsf{M} * \mathsf{L}^2 * \mathsf{T}^{-3}$	$\mathsf{W} \quad (\mathsf{kg} \cdot \mathsf{m}^2 \cdot \mathsf{s}^{-3})$

2. **Équation aux dimensions d'une grandeur à partir de sa relation de définition.**

On considère les grandeurs dérivées dans le tableau ci-dessous. Établir leur équation aux dimensions et l'exprimer en unités S.I.

Grandeur	Formule / Définition	Dimension	Unités S.I. et autres
Longueur	L	L	m
Surface	$S = H \times L$	L^2	m^2
Volume			
Temps			
Fréquence			
Vitesse			
Accélération			
Masse			
Force			
Énergie / Travail			
Pression			

Table 3 : Savoir retrouver rapidement la dimension et l'unité SI d'une grandeur dérivée

Coup de pouce

Méthode pour établir l'équation aux dimensions d'une grandeur :

- exprimer la grandeur à l'aide d'une formule simple ou une relation de définition
- exprimer les dimensions des grandeurs intervenant dans la formule précédente
- conclure sur la dimension de la grandeur recherchée

Solution détaillée

Grandeur	Formule / Définition	Dimension	Unités S.I. et autres
Longueur	L	L	m
Surface	$S = H \times L$	L^2	m^2
Volume	$V = S \times H$	L^3	m^3
Temps	t	T	s
Fréquence	$f = \frac{1}{T}$	T^{-1}	Hz (s^{-1})
Vitesse	$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$	$\mathsf{L} * \mathsf{T}^{-1}$	$\mathsf{m} \cdot \mathsf{s}^{-1}$
Accélération	$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$	$\mathsf{L} * \mathsf{T}^{-2}$	$\mathsf{m} \cdot \mathsf{s}^{-2}$
Masse	m	M	kg
Force	$F = m \times a$	$\mathsf{M} * \mathsf{L} * \mathsf{T}^{-2}$	N $(\mathsf{kg} \cdot \mathsf{m} \cdot \mathsf{s}^{-2})$
Énergie / Travail	$E = F \times d$	$\mathsf{M} * \mathsf{L}^2 * \mathsf{T}^{-2}$	J $(\mathsf{kg} \cdot \mathsf{m}^2 \cdot \mathsf{s}^{-2})$
Pression	$P = \frac{F}{S}$	$\mathsf{M} * \mathsf{L}^{-1} * \mathsf{T}^{-2}$	Pa $(\mathsf{kg} \cdot \mathsf{m}^{-1} \cdot \mathsf{s}^{-2})$

Table 3 : Savoir retrouver rapidement la dimension et l'unité SI d'une grandeur dérivée

3. **Équation aux dimensions d'une grandeur à partir de son unité.**

Trouver l'équation aux dimensions d'une grandeur peut se faire simplement en analysant son unité si on la connaît. À partir des unités S.I. fournies ($m \cdot s^{-1}$, m^3, $kg \cdot m^{-3}$, $kg \cdot mol^{-1}$, $m^3 \cdot kg^{-1}$), identifier la grandeur physique correspondante et son équation aux dimensions.

Grandeur	Dimension	Unité
Vitesse	$\mathsf{L} * \mathsf{T}^{-1}$	$\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}$
Volume		
Masse volumique		
Masse molaire		
Volume massique		

Pt. de cou

L'unité S.I. traduit directement la dimension : m donne L, kg donne M, s donne T, mol donne N.

Solution détaillée

Grandeur	Dimension	Unité
Vitesse	$\mathsf{L} * \mathsf{T}^{-1}$	$\mathsf{m} \cdot \mathsf{s}^{-1}$
Volume	L^3	m^3
Masse volumique	$\mathsf{M} * \mathsf{L}^{-3}$	$\mathsf{kg} \cdot \mathsf{m}^{-3}$
Masse molaire	$\mathsf{M} * \mathsf{N}^{-1}$	$\mathsf{kg} \cdot \mathsf{mol}^{-1}$
Volume massique	$\mathsf{L}^3 * \mathsf{M}^{-1}$	$\mathsf{m}^3 \cdot \mathsf{kg}^{-1}$

Table 4 : Savoir retrouver rapidement la dimension d'une grandeur connaissant son unité ! !

4. **Unités dérivées et conversion.**

Convertir les grandeurs suivantes dans l'unité demandée : (a) $8 * 10^{-6}\ m^2$ en μm^2 ; (b) $0,0087\ m^3$ en cm^3 ; (c) $540\ mm^3$ en m^3 ; (d) $1\ L$ en m^3 ; (e) $380\ km/h$ en m/s ; (f) $340\ m/s$ en km/h ; (g) $3 * 10^8\ m/s$ en km/h ; (h) $940 * 10^6\ km/an$ en km/h

(a) $8 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2 = \ldots\ldots\ldots\ldots \mu\mathrm{m}^2$ **(e)** $380\,\mathrm{km} \cdot \mathrm{h}^{-1} = \ldots\ldots\ldots\ldots \mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}$

(b) $0{,}0087\,\mathrm{m}^3 = \ldots\ldots\ldots\ldots \mathrm{cm}^3$ **(f)** $340\,\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1} = \ldots\ldots\ldots\ldots \mathrm{km} \cdot \mathrm{h}^{-1}$

(c) $540\,\mathrm{mm}^3 = \ldots\ldots\ldots\ldots \mathrm{m}^3$ **(g)** $3 \times 10^8\,\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1} = \ldots\ldots\ldots\ldots \mathrm{km} \cdot \mathrm{h}^{-1}$

(d) $1\,\mathrm{L} = \ldots\ldots\ldots\ldots \mathrm{m}^3$ **(h)** $940 \times 10^6\,\mathrm{km} \cdot \mathrm{an}^{-1} = \ldots\ldots\ldots\ldots \mathrm{km} \cdot \mathrm{h}^{-1}$

Point de cours

Pour élever une conversion au carré ou au cube, la puissance de 10 associée au préfixe est également élevée à cette puissance : $(10^{-3}\ m)^3 = 10^{-9}\ m^3$.

Coup de pouce

Exemple, pour convertir : $3\,\mathrm{cm}^2$ en m^2 sachant que $1\,\mathrm{cm} = 10^{-2}\,\mathrm{m}$:

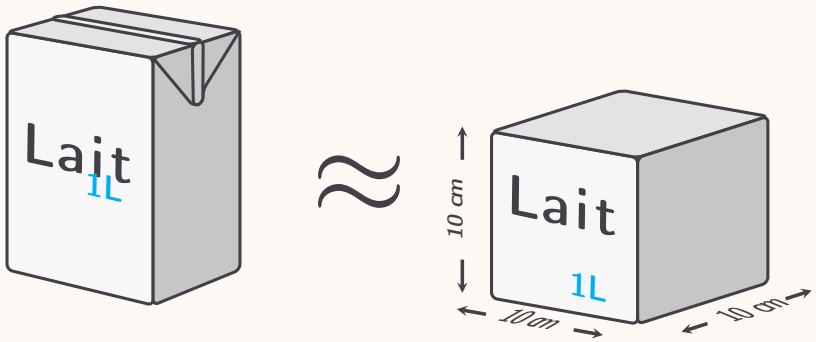
$$3\,\mathrm{cm}^2 \xrightarrow[3\times 10^{-4}\ m^2]{\mathrm{cm}^2 = (10^{-2}\ m)^2 = 10^{-4}\ m^2} 3\,10^{-4}\,\mathrm{m}^2$$

Coup de pouce

Une brique de lait de $1\,\mathrm{L}$ fait à peu près $1\,\mathrm{dm} \times 1,\mathrm{dm} \times 1\,\mathrm{dm} = 1,\mathrm{dm}^3$.
Or,

$$1\,\mathrm{m}^3 = (10\,\mathrm{dm}) \times (10\,\mathrm{dm}) \times (10\,\mathrm{dm}) = (10\,\mathrm{dm})^3 = 10^3\,\mathrm{dm}^3.$$

Donc, dans un mètre cube, il y a $1000\,\mathrm{L}$.
Dans une pipette, on voit que les graduations sont généralement de l'ordre de $1\,\mathrm{cm}^3$, ce qui correspond à $1\,\mathrm{mL}$.



Conversion des vitesses ($\mathrm{km/h}$ en $\mathrm{m/s}$)
Coup de pouce

Pour comprendre la conversion entre $\mathrm{km/h}$ et $\mathrm{m/s}$:
Il y a $60\,\mathrm{min}$ dans $1\,\mathrm{h}$ et $60\,\mathrm{s}$ dans $1\,\mathrm{min}$, donc $3600\,\mathrm{s}$ dans $1\,\mathrm{h}$.

$$1\,\mathrm{km/h} = \frac{1}{60}\,\mathrm{km/min} = \frac{1}{60\times 60}\,\mathrm{km/s} = \frac{1}{3600}\,\mathrm{km/s}$$

De plus, sachant qu'il y a $1000\,\mathrm{m}$ dans $1\,\mathrm{km}$:

$$1\,\mathrm{km/h} = \frac{1000\,\mathrm{m}}{3600\,\mathrm{s}} = \frac{1}{3{,}6}\,\mathrm{m/s}$$

En résumé :

- Pour passer de $\mathrm{km/h}$ **à** $\mathrm{m/s}$, on divise par $3{,}6$.
- Pour passer de $\mathrm{m/s}$ **à** $\mathrm{km/h}$, on multiplie par $3{,}6$.

Solution détaillée

(a)	$8\times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$	$=$	$8\times 10^{6}\,\mu\mathrm{m}^2$	**(e)**	$380\,\mathrm{km}\cdot\mathrm{h}^{-1}$	$=$	$1{,}06\times 10^{2}\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$
(b)	$0{,}0087\,\mathrm{m}^3$	$=$	$8{,}7\times 10^{3}\,\mathrm{cm}^3$	**(f)**	$340\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$	$=$	$1{,}22\times 10^{3}\,\mathrm{km}\cdot\mathrm{h}^{-1}$
(c)	$540\,\mathrm{mm}^3$	$=$	$5{,}4\times 10^{-7}\,\mathrm{m}^3$	**(g)**	$3\times 10^{8}\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$	$=$	$1{,}08\times 10^{9}\,\mathrm{km}\cdot\mathrm{h}^{-1}$
(d)	$1\,\mathrm{L}$	$=$	$1\times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$	**(h)**	$940\times 10^{6}\,\mathrm{km}\cdot\mathrm{an}^{-1}$	$=$	$1{,}07\times 10^{5}\,\mathrm{km}\cdot\mathrm{h}^{-1}$

Table 4 : Savoir retrouver rapidement la dimension d'une grandeur connaissant son unité ! !

• 25 min

Exercice 3. Homogénéité et Analyse Dimensinnelle

Révision

◁ Plan de la séance

L'analyse dimensionnelle est un outil permettant de vérifier rapidement la cohérence d'une relation physique. Elle repose notamment sur le principe d'homogénéité : deux grandeurs additionnées ou soustraites doivent avoir la même dimension, et les deux membres d'une équation physique doivent également avoir la même dimension.

Cet exercice permet de revoir les règles fondamentales de l'analyse dimensionnelle et de les appliquer à différentes relations physiques.

Principe d'homogénéité — Point de cours

Une relation physique doit être homogène : tous les termes qui sont additionnés ou soustraits doivent avoir la même dimension et les deux membres d'une équation doivent avoir la même dimension.

Règles de calcul dimensionnel — Point de cours

- Pour un produit :
$$[AB] = [A][B].$$
- Pour un quotient :
$$\left[\frac{A}{B}\right] = \frac{[A]}{[B]}.$$
- Pour une puissance :
$$[A^n] = [A]^n.$$
- Pour une somme ou une différence, les termes doivent avoir la même dimension.

Grandeurs sans dimension & Fonctions mathématiques — Point de cours

- **Grandeurs sans dimension**
  - Une grandeur sans dimension possède une dimension égale à 1..
  - Les constantes numériques pures sont sans dimension et ne modifient pas la dimension d'une expression.
- **Fonctions mathématiques**
  - Les fonctions exp, cos, sin et ln prennent un argument sans dimension. Ainsi, si $f(x)$ désigne l'une de ces fonctions, l'argument x doit vérifier :
$$[x] = 1.$$

Dérivation — Point de cours

Pour une grandeur f dépendant d'une variable x, la dimension de la dérivée est donnée par :
$$\left[\frac{df}{dx}\right] = \frac{[f]}{[x]}.$$

1. **Notions de cours S.I.**
   a) Définir la notion d'homogénéité.
   b) Une équation homogène est elle nécessairement vraie ?
   c) Une équation non homogène est elle nécessairement fausse ?
   d) Dans quels cas, peut on additionner/soustraire des grandeurs entre elles ?
   e) Dans quels cas, peut on multiplier/diviser des grandeurs entre elles ?
   f) Quelle est la dimension de la dérivée d'une grandeur par rapport à une variable ?
   g) Que peut on dire de la dimension des fonctions mathématiques $\exp(x)$, $\cos(x)$, $\ln(x)$? Et de leur argument ?

Solution détaillée

a) Une équation est homogène si tous ses termes ont la même dimension.

b) Non, elle peut être physiquement fausse à cause d'un facteur numérique.

c) Oui, une équation non homogène est toujours fausse.

d) On ne peut additionner que des grandeurs de même dimension.

e) On peut multiplier ou diviser des grandeurs de dimensions différentes.

f) $[df/dx] = [f]/[x]$.

g) Les fonctions transcendentales et leurs arguments sont adimensionnels ($[f] = 1, [x] = 1$).

2. **L'analyse dimensionnelle pour vérifier l'homogénéité.**

a) Soit x, la coordonnée donnant la position d'un mobile sur un axe, v sa vitesse et a son accélération, vérifier si les équations suivantes sont homogènes :

$$x = at, \quad x = \frac{1}{2}at^2 + vt, \quad \text{et } x = \frac{v^2}{2a}.$$

b) La vitesse v d'une particule varie avec le temps t selon : $v = At + Bt^2$. Quelles sont les dimensions des constantes A et B ?

c) La position x d'une particule varie avec le temps t selon : $x = Rcos(\omega t + \varphi)$.
Quelles sont les dimensions des constantes R , ω et φ ?

d) Vérifier l'homogénéité de l'énergie potentielle de pesanteur : $\mathcal{E}_p = mgz$.

Vérifier l'homogénéité d'une équation — Coup de pouce

- Pour qu'une équation soit homogène, les deux membres doivent avoir la **même dimension**.
- Pour une somme ou une différence, tous les termes doivent également avoir **la même dimension**.
- Rappeler les dimensions :
  - $[x] = L$
  - $[v] = L * T^{-1}$
  - $[a] = L * T^{-2}$
  - $[t] = T$
- Commencer par calculer la dimension de chaque terme du membre de droite, puis la comparer à $[x]$.

Dimensions des constantes A et B — Coup de pouce

- Dans $v = At + Bt^2$, les deux termes At et Bt^2 doivent avoir la **même dimension que** v.
- On a $[v] = L * T^{-1}$.
- Utiliser :
  - $[A] = \dfrac{[v]}{[t]}$
  - $[B] = \dfrac{[v]}{[t]^2}$

Dimensions de R, ω et φ — Coup de pouce

- Dans $x = R\cos(\omega t + \varphi)$, commencer par comparer les dimensions de x et de R.
- Une fonction trigonométrique comme $\cos$ prend un argument **sans dimension**.
- Il faut donc que :
  - $[\omega t + \varphi] = 1$
  - $[\omega t] = 1$
  - $[\varphi] = 1$
- En déduire la dimension de ω à partir de $[\omega][t] = 1$.

Vérifier l'homogénéité de $\mathcal{E}_p = mgz$ — Coup de pouce

- Pour vérifier l'équation, comparer $[\mathcal{E}_p]$ et $[mgz]$.
- Rappeler les dimensions :
  - $[m] = M$
  - $[g] = L * T^{-2}$
  - $[z] = L$
- Calculer ensuite :
$$[mgz] = [m][g][z].$$
- La dimension d'une énergie est :
$$[\mathcal{E}] = M * L^2 * T^{-2}.$$
- Comparer les deux résultats pour conclure sur l'homogénéité.

Solution détaillée

a) i) $x = at$
- **analyse :** $[x] = L$ est une longueur alors que $[a*t] = \overbrace{L*T^{-2}}^{[a]} * \overbrace{T}^{[t]} = L*T^{-1} = [v]$ est une vitesse
- **Donc :** Non-homogène

ii) $x = \frac{1}{2}at^2 + vt$
- **analyse :** $[x] = L$ est une longueur, $[a*t^2] = \overbrace{L*T^{-2}}^{[a]} * \overbrace{T^2}^{[t^2]} = L = [x]$ et $v*t = \overbrace{L*T^{-1}}^{[v]} * \overbrace{T}^{[t]} = L = [x]$
- **Donc :** homogène à une longueur

iii) $x = \frac{v^2}{2a}$
- **analyse :** $[x] = L$ est une longueur, $\left[\frac{v^2}{2*a}\right] = \frac{\overbrace{(L*T^{-1})^2}^{[v]^2}}{2\underbrace{L*T^{-2}}_{[a]}} = L = [x]$
- **Donc :** homogène à une longueur

b) $[v] = L*T^{-1}$ et $v = At + Bt^2$ donc $[At] = \left[Bt^2\right] = [v] = L*T^{-1}$
- $[A] = \frac{\overbrace{L*T^{-1}}^{[v]}}{\underbrace{T}_{[t]}} = L*T^{-2} = [a]$ une accélération.
- $[B] = \frac{\overbrace{L*T^{-1}}^{[v]}}{\underbrace{T^2}_{[t]^2}} = L*T^{-3}$

c) $L = [x] = R\overbrace{\cos(\underbrace{\omega t + \varphi}_{[1]})}^{[1]}$
- $[R] = \frac{\overbrace{L}^{[x]}}{\underbrace{[1]}_{[\cos(\omega t+\varphi)]}} = L = [x]$ est une longueur.
- $[\omega] = \frac{\overbrace{[1]}^{[\omega t+\phi]}}{\underbrace{T}_{[t]}} = T^{-1}$ est une pulsation.
- $[\varphi] = [1]$ est sans dimesntion

d)
- $[\mathcal{E}_p] = M*L^2*T^{-2}]$ est une énergie.
- $[mgz] = \overbrace{M}^{[m]} * \overbrace{L*T^{-2}}^{[g]} * \overbrace{L}^{[z]} = M*L^2*T^{-2}$ est une énergie.

donc $\mathcal{E}_p = mgz$ est bien homogène a une énergie

Exercice 4. Lois et Constantes Fondamentales en physiques

• 35 min

Révision

◁ Plan de la séance

L'objectif de l'exercice est d'utiliser l'analyse dimensionnelle afin de déterminer la dimension de constante intervenant dans les lois physiques.

Dimensions fondamentales — Point de cours

- **Dimensions de base**
  - Masse : $[m] = M$.
  - Longueur : $[r] = L$.
  - Temps : $[t] = T$.
  - Intensité électrique : $[I] = I$.
  - Température thermodynamique : $[T] = \Theta$.
  - Quantité de matière : $[n] = N$.
- **Grandeurs dérivées**
  - Force : $[F] = MLT^{-2}$.
  - Surface : $[S] = L^2$.
  - Volume : $[V] = L^3$.
  - Pression : $[P] = ML^{-1}T^{-2}$.
  - Énergie : $[E] = ML^2T^{-2}$.

Règles de calcul dimensionnel — Point de cours

- **Produits et quotients**
  - Les dimensions se multiplient lors d'un produit de grandeurs.
  - Les dimensions se divisent lors d'un quotient de grandeurs.
  - Une puissance agit sur l'ensemble des exposants dimensionnels.
- **Addition et soustraction**
  - L'addition et la soustraction ne sont possibles qu'entre grandeurs de même dimension.
  - Les termes additionnés dans une relation physique doivent avoir une dimension identique.
- **Constantes numériques**
  - Les nombres purs, tels que 4π, sont sans dimension.
  - Une constante numérique sans dimension ne modifie pas la dimension globale d'une expression.

Constante de gravitation universelle
Point de cours

- **Loi de Newton**
  - La force gravitationnelle s'écrit :

$$F = \mathcal{G}\frac{mm'}{r^2}.$$

  - Les dimensions des grandeurs sont :

$$[F] = MLT^{-2}, \qquad [m] = [m'] = M, \qquad [r] = L.$$

- **Dimension de la constante**
  - Isoler la constante :

$$\mathcal{G} = \frac{Fr^2}{mm'}.$$

  - Déterminer sa dimension :

$$[\mathcal{G}] = M^{-1}L^3T^{-2}.$$

  - Son unité SI est :

$$\mathrm{kg}^{-1}\,\mathrm{m}^3\,\mathrm{s}^{-2}.$$

Permittivité du vide
Point de cours

- **Loi de Coulomb**
  - La force électrostatique s'écrit :

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq'}{r^2}.$$

  - La charge électrique vérifie :

$$[q] = IT.$$

- **Dimension de la constante**
  - Isoler la permittivité :

$$\varepsilon_0 = \frac{qq'}{4\pi Fr^2}.$$

  - Déterminer sa dimension :

$$[\varepsilon_0] = M^{-1}L^{-3}T^4I^2.$$

  - Son unité SI est :

$$\mathrm{kg}^{-1}\,\mathrm{m}^{-3}\,\mathrm{s}^4\,\mathrm{A}^2.$$

Constante des gaz parfaits
Point de cours

- **Loi des gaz parfaits**
  - La loi des gaz parfaits s'écrit :

$$PV = nRT.$$

  - Les dimensions des grandeurs sont :

$$[P] = ML^{-1}T^{-2}, \quad [V] = L^3, \quad [n] = N, \quad [T] = \Theta.$$

- **Dimension de la constante**
  - Isoler la constante :

$$R = \frac{PV}{nT}.$$

  - Déterminer sa dimension :

$$[R] = ML^2T^{-2}\Theta^{-1}N^{-1}.$$

  - Son unité SI est :

$$\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}.$$

Limites de l'analyse dimensionnelle
Point de cours

- **Détermination dimensionnelle**
  - L'analyse dimensionnelle permet de déterminer la dimension d'une constante.
  - Elle permet de vérifier la cohérence dimensionnelle d'une relation physique.
  - Elle ne permet pas de déterminer la valeur numérique d'une constante.
- **Détermination expérimentale**
  - La valeur numérique d'une constante doit être obtenue par une mesure expérimentale ou une relation physique supplémentaire.
  - La constante gravitationnelle $\mathcal{G}$ peut être déterminée expérimentalement à l'aide d'une balance de torsion.

1. **Constante de la gravitation universelle $\mathcal{G}$.**

La force d'attraction qui s'exerce entre deux points matériels, de masse m et m' , séparés par une distance r, est donnée, en module, par la loi d'interaction gravitationnelle de Newton :

$$F = \mathcal{G}\frac{mm'}{r^2}.$$

a) Donner les dimensions des différentes grandeurs physiques de la formule.
b) Écrire l'équation aux dimensions et en déduire la dimension de la constante universelle de la gravitation $\mathcal{G}$. Donner son unité dans le S.I. (Système International).
c) Peut-on calculer sa valeur numérique ?
Remarque : la constante $\mathcal{G}$ a été mesurée directement la première fois par Henry Cavendish en 1798 au moyen de sa balance de torsion et il trouva une valeur de $6,610^{-11}$ S.I. (à des erreurs expérimentales près)

Coup de pouce

En isolant la constante dans l'équation de la loi physique, on détermine sa dimension globale : $[\mathcal{G}] = [F] * [r]^2/([m] * [m'])$.

Dimension de $[\mathcal{G}]$ Solution détaillée

a)
- la force : $[F] = M * L * T^{-2}$
- les masses : $[m] = [m'] = M$
- la distance : $[r] = L$
- la constante universelle de la gravitation : $[\mathcal{G}] = ???$

$$F = \mathcal{G}\frac{mm'}{r^2}.$$
($[F] = M * L * T^{-2}$; $[m] = [m'] = M$; $[r] = L$; $[\mathcal{G}] = ???$)

b) En isolant la formule il vient que $\mathcal{G} = F\dfrac{r^2}{mm'}$ donc

- $[\mathcal{G}] = \overbrace{M * L * T^{-2}}^{[F]}\dfrac{\overbrace{L^2}^{[r^2]}}{\underbrace{M^2}_{[mm']}} = M^{-1} * L^3 * T^{-2}$.
- son unité est donnée en $kg^{-1} \cdot m^3 \cdot s^{-2}$

c) L'analyse dimensionnelle ne donne pas la valeur numérique de G.

2. (*) **Constante diélectrique ε_0** (ou permittivité du vide)

Coulomb énonce la loi d'interaction électrostatique en 1785 : la force qui s'exerce entre deux charges électriques q et q' , séparées par une distance r, est donnée par

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq'}{r^2}.$$

a) Donner les dimensions des différentes grandeurs physiques de la formule.
b) Écrire l'équation aux dimensions et en déduire la dimension de la constante diélectrique. Donner son unité dans le S.I.

Coup de pouce

En isolant la constante dans l'équation de la loi physique, on détermine sa dimension globale : $[\varepsilon_0] = 1/[F] * [q] * [q']/[r]^2$.
L'intensité électrique I est une dimension de base. La charge q s'exprime comme q = I * t, d'où [q] = I * T.

Dimension de $[\varepsilon_0]$ Solution détaillée

a)
- la force : $[F] = M * L * T^{-2}$
- les charges : $[q] = [q'] = I * T$
- la distance : $[r] = L$
- la constante diélectrique : $[\varepsilon_0] = ???$

$$F = \frac{1}{4\pi\,\varepsilon_0}\frac{qq'}{r^2}.$$
($[F] = M * L * T^{-2}$; $[q] = [q'] = I * T$; $[r] = L$; $[\varepsilon_0] = ???$)

b) En isolant la formule il vient que $\varepsilon_0 = \dfrac{1}{4\pi}\dfrac{mm'}{Fr^2}$ donc

- $[\varepsilon_0] = \overbrace{M^{-1} * L^{-1} * T^2}^{[F^{-1}]}\dfrac{\overbrace{I^2 * T^2}^{[qq']}}{\underbrace{L^2}_{[r^2]}} = M^{-1} * L^{-3} * T^4 * I^2$.
- son unité est donnée en $kg^{-1} \cdot m^{-3} \cdot s^4 \cdot A^2$

3. (*) **Constante des gaz parfait R**

La loi des gaz parfait relie le volume V, la pression P et la température T de n moles de gaz :

$$PV = nRT.$$

a) Donner les dimensions des différentes grandeurs physiques de la formule.
b) Écrire l'équation aux dimensions et en déduire la dimension de la constante des gaz parfait R. Donner son unité dans le S.I.

Coup de pouce

Le produit de la pression par le volume $P * V$ représente une dimension d'énergie :$M * L^2 * T^{-2}$.

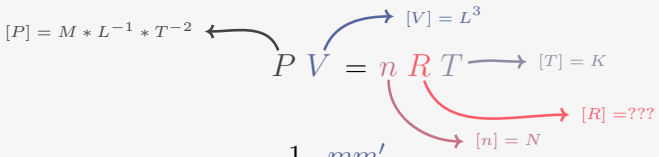
Dimension de [9]
Solution détaillée

a)
- la pression : $[P] = [F]/[S] = M * L^{-1} * T^{-2}$
- la force : $[F] = M * L * T^{-2}$
- le volume : $[V] = L^3$
- la quantitée de matière : $[n] = N$
- la température : $[T] = K$.
- la constante des gaz parfait : $[R]$ =???.

b) En isolant la formule il vien que $R = PV/(nT)$ donc

- $[R] = \dfrac{\overbrace{M * L^{-1} * T^{-2}}^{[P]} * \overbrace{L^3}^{[V]}}{\underbrace{mol}_{[N]} * \underbrace{\Theta}_{[T]}} = M * L^2 * T^{-2} * \Theta^{-1} * N^{-1}$.
- son utité est donnée en $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ (ou $kg \cdot m^2 \cdot s^{-2} \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$).

a)
- la pression : $[P] = [F]/[S] = M * L^{-1} * T^{-2}$
- le volume : $[V] = L^3$
- la quantitée de matière : $[n] = N$
- la température : $[T] = K$
- la constante des gaz parfait : $[R]$ =???



b) En isolant la formule il vient que $\varepsilon_0 = \dfrac{1}{4\pi}\dfrac{mm'}{Fr^2}$ donc

- $[\varepsilon_0] = \overbrace{M^{-1} * L^{-1} * T^2}^{[F^{-1}]} \dfrac{\overbrace{I^2 * T^2}^{[qq']}}{\underbrace{L^2}_{[r^2]}} = M^{-1} * L^{-3} * T^4 * I^2$.
- son unité est donnée en $kg^{-1} \cdot m^{-3} \cdot s^4 \cdot A^2$

c) En isolant la formule il vien que $R = \dfrac{PV}{n\ T}$ donc

- $[R] = \dfrac{\overbrace{M * L^{-1} * T^{-2}}^{[P]} * \overbrace{L^3}^{[V]}}{\underbrace{N}_{[n]} * \underbrace{\Theta}_{[T]}} = M * L^2 * T^{-2} * \Theta^{-1} * N^{-1}$.
- son utité est donnée en $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ (ou $kg \cdot m^2 \cdot s^{-2} \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$).

Exercice 5. L'analyse dimensionnelle comme outil de prédiction

• 25 min

Révision

◁ Plan de la séance

L'analyse des dimensions d'un problème complexe permet de prédire la forme d'une loi physique.

Principe de l'analyse dimensionnelle — Point de cours

- **Objectif de la méthode**
  - Utiliser les dimensions physiques pour contraindre la forme d'une relation.
  - Exploiter l'homogénéité dimensionnelle d'une loi physique.
  - Déterminer les dépendances en puissances de plusieurs grandeurs physiques.
- **Hypothèse de départ**
  - On suppose que la grandeur recherchée peut s'écrire sous la forme :

$$X = kA^{\alpha}B^{\beta}C^{\gamma}.$$

  - La constante k est supposée sans dimension.
  - Les exposants α, β et γ sont déterminés par homogénéité dimensionnelle.

Méthode générale de résolution — Point de cours

- **Étape 1 : Identifier les grandeurs**
  - Lister les grandeurs susceptibles d'influencer la grandeur recherchée.
  - Déterminer les dimensions de chaque grandeur.
- **Étape 2 : Proposer une relation**
  - Écrire la grandeur recherchée comme un produit de puissances.
  - Introduire une constante sans dimension.
- **Étape 3 : Écrire l'équation aux dimensions**
  - Remplacer chaque grandeur par sa dimension.
  - Développer les puissances des dimensions fondamentales.
- **Étape 4 : Construire le système**
  - Identifier les exposants de M, L et T.
  - Égaler les exposants de chaque dimension fondamentale entre les deux membres.
- **Étape 5 : Résoudre et conclure**
  - Résoudre le système linéaire sur les exposants inconnus.
  - Remplacer les exposants dans la relation de départ.
  - Interpréter le résultat obtenu.

- **Grandeurs physiques**
  - Force :
$$[F] = MLT^{-2}.$$
  - Viscosité dynamique :
$$[\eta] = ML^{-1}T^{-1}.$$
  - Rayon :
$$[r] = L.$$
  - Vitesse :
$$[v] = LT^{-1}.$$
- **Forme supposée**
  - On suppose :
$$F = k\eta^{\alpha} r^{\beta} v^{\gamma}.$$
  - L'équation aux dimensions donne :
$$MLT^{-2} = M^{\alpha} L^{-\alpha+\beta+\gamma} T^{-\alpha-\gamma}.$$
- **Résolution**
  - Équations sur les exposants :
$$\begin{cases} \alpha = 1, \\ -\alpha + \beta + \gamma = 1, \\ -\alpha - \gamma = -2. \end{cases}$$
  - Solution :
$$\alpha = \beta = \gamma = 1.$$
  - Expression obtenue :
$$F = k\eta r v.$$

- **Grandeurs physiques**
  - Période :
$$[T] = T.$$
  - Masse :
$$[m] = M.$$
  - Longueur :
$$[\ell] = L.$$
  - Accélération de la pesanteur :
$$[g] = LT^{-2}.$$
- **Forme supposée**
  - On suppose :
$$T = km^{\alpha}\ell^{\beta}g^{\gamma}.$$
  - Équation aux dimensions :
$$T = M^{\alpha}L^{\beta+\gamma}T^{-2\gamma}.$$
- **Résolution**
  - Le système donne :
$$\begin{cases} \alpha = 0, \\ \beta + \gamma = 0, \\ -2\gamma = 1. \end{cases}$$
  - Solution :
$$\alpha = 0, \qquad \beta = \frac{1}{2}, \qquad \gamma = -\frac{1}{2}.$$
  - Expression obtenue :
$$T = k\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

Limites de l'analyse dimensionnelle — Point de cours

- **Constante sans dimension**
  - L'analyse dimensionnelle ne permet généralement pas de déterminer le facteur numérique sans dimension k.
  - Dans la loi de Stokes, la théorie hydrodynamique donne $k = 6\pi$ pour une sphère dans le régime de Stokes.
  - Pour le pendule simple, l'approximation des petites oscillations conduit à $k = 2\pi$.
- **Domaine de validité**
  - La méthode dépend des grandeurs sélectionnées au départ.
  - Une grandeur pertinente oubliée peut modifier la forme de la loi.
  - Les dépendances plus complexes, comme les fonctions trigonométriques, ne sont pas nécessairement déterminées par une simple approche en puissances.

Méthodologie — Coup de pouce

Méthode pour déterminer une relation par analyse dimensionnelle.

(i) Lister les grandeurs dont peut dépendre la grandeur recherchée X

(ii) Exprimer X en fonction des autres grandeurs A,B,C :

$$X = kA^{\alpha}B^{\beta}C^{\gamma} \quad \text{où } k \text{ est une constante sans dimension}$$

(iii) Écrire l'équation aux dimensions de la relation :

$$[X] = k[A]^{\alpha}[B]^{\beta}[C]^{\gamma}$$

(iv) Préciser les dimensions des grandeurs de chaque côté de l'égalité.

(v) En déduire le système d'équations vérifié par α, β, γ.

(vi) Résoudre le système et conclure sur l'expression de X.

1. **Loi de Stokes.**

La loi de Stokes donne la force de frottement sur une sphère en déplacement dans un fluide. L'expérience montre que la force subie par une sphère immergée dans un fluide dépend :

- du coefficient de viscosité η du fluide, d'unités : $Pa.s$ (pascal seconde)
- du rayon r de la sphère,
- de la vitesse v de la sphère par rapport au fluide.

a) Indiquer si les grandeurs physiques citées dans l'énoncé sont des grandeurs fondamentales ou dérivées et donner leur dimension.

b) En supposant que la force F s'écrit en fonction des autres grandeurs sous cette forme :

$$F = k\eta^{\alpha}r^{\beta}v^{\gamma}, \quad \text{où } k \text{ est une constante sans dimension,}$$

écrire l'équation aux dimensions reliant la dimension $[F]$ à celle des autres grandeurs.

c) Préciser les dimensions des grandeurs en dimensions de base de chaque côté de l'égalité.

d) Résoudre le système d'équations pour trouver les valeurs de α, β et γ.

e) Conclure sur l'expression de la force F.

f) Peut on déterminer la valeur de la constante k par analyse dimensionnelle ?

Coup de pouce

On écrit $X = k * A^{\alpha} * B^{\beta} * C^{\gamma}$. L'égalité des puissances de M, L,T de chaque côté génère un système linéaire sur α, β, γ.

Solution détaillée

a)
- la force : $[F] = M * L * T^{-2}$ (grandeur dérivée)
- la distance : $[r] = L$ (grandeur fondamental)
- la vitesse : $[v] = L * T^{-1}$ (grandeur dérivée)
- du coefficient de viscosité η du fluide : $[\eta] = M * L^{-1} * T^{-1}$ (grandeur dérivée) .

b) et c) $M^1 * L^1 * T^{-2} = [F] = \overbrace{(M * L^{-1} * T^{-1})^{\alpha}}^{[\eta^\alpha]} * \overbrace{L^{\beta}}^{[r^\beta]} * \overbrace{(L * T^{-1})^{\gamma}}^{[v^\gamma]} = M^{\alpha} * L^{(\beta-\alpha+\gamma)} * T^{-(\alpha+\gamma)}$ donc :

d)
$$\alpha = 1; \quad \beta - \alpha + \gamma = 1; \quad \alpha + \gamma = 2$$
Donc
$$\alpha = \beta = \gamma = 1.$$

e)
$$F = k\eta r v$$

f) k ne peut pas être déterminé uniquement par l'analyse dimensionnelle.

2. (*) **Période T des oscillations d'un pendule simple**

Soit un pendule simple constitué d'une masse m accrochée à l'extrémité d'un fil de longueur ℓ. L'étude s'effectue dans le référentiel terrestre où le champ de pesanteur est $\vec{g}$.

a) Énumérer les grandeurs et dimensions qui interviennent dans le problème.
b) Déterminer l'expression de la période T par analyse dimensionnelle. *Appliquer la méthode !*

Coup de pouce

Si la dimension d'une grandeur n'apparaît pas dans le membre de gauche, son exposant correspondant dans le système doit être égal à 0.

Solution détaillée

a)
- la masse m : $[m] = M$ (grandeur fondamental)
- la longueur ℓ : $[\ell] = L$ (grandeur fondamental)
- la pesanteur g : $[g] = L * T^{-2} = [a]$ une accélération (grandeur dérivée)

b) Pour $T = k\ m^{\alpha}\ \ \ell^{\beta} g^{\gamma}$ donc

$$M^0 * L^0 * T^1 = [T] = \overbrace{M^{\alpha}}^{[m^\alpha]} * \overbrace{L^{\beta}}^{[\ell^\beta]} * \overbrace{(L * T^{-2})^{\gamma}}^{[g^\gamma]} = M^{\alpha} * L^{(\beta+\gamma)} * T^{-2*\gamma}$$

Donc
$$\alpha = 0; \quad \beta + \gamma = 0; \quad 2 * \gamma = -1$$

Donc
$$\alpha = 0; \quad \beta = 1/2; \quad \gamma = -1/2.$$

Donc
$$T = k\sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

Exercice 6. (*) Grandeurs numériques : mesures, incertitudes & chiffres significatifs *(facultatif)*

• 25 min

Révision

◁ Plan de la séance

Cet exercice aborde la manipulation des grandeurs expérimentales, la gestion des incertitudes et l'application stricte des règles sur les chiffres significatifs lors des opérations physiques.

Chiffre significatif — Point de cours

⋆ **Chiffres significatifs** : les chiffres significatifs d'une valeur numérique sont les chiffres qui apportent une information sur la précision de la mesure. On ne conserve que les chiffres justifiés par la précision de l'expérience afin de ne pas donner une précision artificielle au résultat.

⋆ **Influence de l'unité choisie** : le nombre de chiffres significatifs d'une grandeur physique doit rester cohérent lorsque l'on change d'unité. La valeur numérique et l'unité évoluent conjointement, mais la précision physique de la mesure reste inchangée. Par exemple :

$$0,0040 \text{ m} = 4,0 \times 10^{-3} \text{ m} = 4,0 \text{ mm}.$$

Ces trois écritures possèdent toutes **2 chiffres significatifs**. Les zéros servant uniquement à positionner la virgule ne sont pas significatifs.

⋆ **Lien avec l'écriture scientifique** : l'écriture scientifique permet de faire apparaître explicitement le nombre de chiffres significatifs. Elle s'écrit sous la forme

$$a \times 10^n, \qquad 1 \leq |a| < 10.$$

Les chiffres significatifs sont alors ceux du coefficient a. Par exemple, $0,0040 = 4,0 \times 10^{-3}$ comporte 2 chiffres significatifs, tandis que 4×10^{-3} n'en comporte qu'un.

Merci DECHAUX Tom pour les precisions

Incertitudes et chiffres significatifs — Point de cours

⋆ **Incertitude absolue** Δx : même dimension et unité que x. Elle s'arrondit généralement à 1 seul chiffre significatif par excès.

⋆ **Incertitude relative** $\frac{\Delta x}{x}$: grandeur adimensionnelle (souvent exprimée en %).

⋆ Le dernier chiffre significatif conservé sur la valeur mesurée x_m doit correspondre à la position du chiffre de l'incertitude Δx.

Gestion des chiffres significatifs — Coup de pouce

⋆ Pour une addition/soustraction, aligne les puissances de 10 puis compte le nombre de chiffres **après la virgule** (décimales).

⋆ Pour une multiplication/division, compte le nombre total de **chiffres significatifs** des données entrantes.

⋆ L'incertitude absolue subit la même unité et la même dimension que la grandeur mesurée.

1. Mesures & incertitudes

Les valeurs numériques obtenues à partir de mesures comportent toujours une incertitude.

Soit une mesure de la masse m dont le résultat est $15,6$ g avec une incertitude de 2%

a) Donner l'incertitude relative et absolue de la mesure, en précisant leur dimension.
b) Comment écrit-on le résultat de la mesure de m ?
c) Donner l'intervalle contenant la valeur réelle.
d) Combien de chiffres significatifs contient la mesure ? Le chiffre 6 est-il certain ?

Définitions de base — Point de cours

Soit x une grandeur physique.

- L'**incertitude absolue** sur x, notée Δx est la différence entre la valeur mesurée x_m et la valeur exacte x_e (vraie valeur inaccessible) :

$$\Delta x = |x_m - x_e| \quad \text{Donc } x_e = x_m \pm \Delta x$$

- L'**incertitude relative** sur x est le quotient : $\dfrac{\Delta x}{x_m}$

En général, l'erreur sur la mesure (absolue ou relative) est une donnée de l'expérience. Elle dépend des méthodes de mesure et de l'appareillage.

Calcul de Δm — Coup de pouce

Calculer l'incertitude absolue en effectuant 2% de $15,6$ g, puis arrondir l'incertitude absolue à 1 chiffre significatif par excès.

Correction détaillée de la question 1 — Solution détaillée

a)
- **Incertitude relative** : $\frac{\Delta m}{m} = 2\% = 0,02$. Elle est adimensionnelle (dimension 1).
- **Incertitude absolue** : $\Delta m = 0,02 \times 15,6$ g $= 0,312$ g. En arrondissant à un chiffre significatif par excès : $\Delta m = 0,3$ g. Sa dimension est une masse ($[\Delta m] = M$).

b) L'écriture rigoureuse demande d'aligner le nombre de décimales de la valeur mesurée sur celui de l'incertitude absolue :

$$m = (15,6 \pm 0,3) \text{ g}$$

c) L'intervalle de confiance est $m_e \in [15,6 - 0,3 \ ; \ 15,6 + 0,3]$, soit $m_e \in [15,3 \text{ g} \ ; \ 15,9 \text{ g}]$.

d) La valeur $15,6$ g comporte **3 chiffres significatifs** (1, 5 et 6). Le chiffre 6 est incertain (sa valeur réelle oscille entre 3 et 9).

2. Expression rigoureuse d'une grandeur numérique

a) Indiquer si ces écritures sont correctes pour la mesure de la longueur ℓ :
- $\ell = 15,62 \pm 0,016 \ cm$
- $\ell = 15,62 \pm 0,08$
- $\ell = 15,62 \pm 0,04 \ cm$

b) Calculer le volume V d'un cylindre de rayon $r = 1,26 \ cm$ et de hauteur $h = 7,3 \ cm$.

c) Exprimer avec le bon nombre de chiffres significatifs la somme de : $0,056 \times 10^2 + 11,8 \times 10^{-1}$

Règles de présentation et de calcul — Point de cours

Symbole de la grandeur = (Valeur numérique $\pm$ Incertitude) (Symbole de l'unité).

- L'unité de la grandeur numérique doit toujours être précisée.
- La valeur numérique est donnée en écriture scientifique de préférence.
- Le **nombre de chiffres significatifs** doit être adapté à la précision de la mesure.
- Le résultat d'une addition/soustraction comporte au maximum autant de décimales que la grandeur qui en a le moins.
- Le résultat d'un produit/quotient comporte au maximum autant de chiffres significatifs que le facteur qui en a le moins.

Calculs géométriques et sommes — Coup de pouce

* Volume du cylindre : $V = \pi r^2 h$. Compter le nombre de CS de r (3 CS) et h (2 CS). * Pour la somme : écrire les deux nombres avec la même puissance de 10 avant d'additionner.

Correction détaillée de la question 2 — Solution détaillée

a)
- $\ell = 15,62 \pm 0,016$ cm : **Incorrecte**. L'incertitude comporte 3 décimales, tandis que la valeur mesurée n'en comporte que 2. Il faut harmoniser le nombre de décimales de la valeur et de son incertitude (ou écrire la mesure entre parenthèses : $(15,620 \pm 0,016)$ cm).
- $\ell = 15,62 \pm 0,08$: **Incorrecte**. L'unité de longueur n'est pas précisée.
- $\ell = 15,62 \pm 0,04$ cm : **Correcte**. Cette écriture peut être rencontrée dans la littérature scientifique. Cependant, l'utilisation de parenthèses est préférable, car elle rend explicite le fait que l'incertitude et la valeur mesurée possèdent la même unité et évite toute ambiguïté :

$$\ell = (15,62 \pm 0,04) \text{ cm}.$$

b) $V = \pi \times r^2 \times h = \pi \times (1,26)^2 \times 7,3 \approx 36,408$ cm^3.

Le facteur le moins précis est $h = 7,3$ cm (2 chiffres significatifs). Le résultat doit donc être arrondi à **2 chiffres significatifs** :

$$V = 36 \text{ cm}^3 \quad \text{ou} \quad V = 3,6 \times 10^1 \text{ cm}^3$$

c) Ramenons les deux termes à la même puissance de 10 (par exemple $10^0 = 1$) :

$$A = 0,056 \times 10^2 = 5,6 \quad (1 \text{ décimale})$$

$$B = 11,8 \times 10^{-1} = 1,18 \quad (2 \text{ décimales})$$

La somme donne $5,6 + 1,18 = 6,78$. Le résultat doit être arrondi à la donnée ayant le moins de décimales (1 seule décimale, imposée par $5,6$) :

$$\text{Somme} = 6,8$$

• 50 min

Exercice 7. (*) Homogénéité d'une équation et dimension d'une grandeur : exercices avancés *(facultatif)*

Approfondissement

◁ Plan de la séance

Cet exercice reprend les deux grands usages de l'analyse dimensionnelle : **tester l'homogénéité** d'une équation (détecter une erreur) et **déterminer la dimension** d'une grandeur (ou d'une constante) à partir d'une loi. Les situations sont plus variées que dans les exercices précédents : électricité, thermodynamique, ondes, mécanique quantique, mécanique des fluides.

Point de cours — Homogénéité

Une équation physique est **homogène** si tous ses termes ont la même dimension. C'est une condition nécessaire : une équation non homogène est **forcément fausse**. Elle n'est pas suffisante : une équation homogène peut être fausse (facteur numérique oublié, mauvaise fonction).

Point de cours — Dimensions électriques usuelles

$[I] = I$, [charge] $= I\,T$, [tension] $= M\,L^2\,T^{-3}\,I^{-1}$ (car $P = UI$ et $[P] = ML^2T^{-3}$).

Méthode générale — Coup de pouce

- ⋆ Écrire l'équation aux dimensions de **chaque terme** séparément puis les comparer.
- ⋆ Les termes d'une somme ou de part et d'autre d'un signe = doivent avoir la **même** dimension.
- ⋆ Les facteurs numériques (2, π, $\frac{1}{2}$, …) sont adimensionnels.
- ⋆ L'argument d'une fonction transcendante (exp, ln, sin, …) est toujours adimensionnel.

1. Tester l'homogénéité d'équations

x est une position, v une vitesse, a une accélération, t un temps, P une pression, ρ une masse volumique, g l'accélération de la pesanteur, h une hauteur, M_S la masse du Soleil, p une quantité de mouvement, F une force, S une surface. Dire pour chaque équation si elle est homogène, et si elle est fausse la corriger :

a) $x = x_0 + v_0 t + at^2$

b) $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{cste}$

c) $P + \rho v + \rho g h = \text{cste}$

d) $v = \sqrt{\dfrac{GM_S}{r}}$

e) $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$

f) $F = \frac{1}{2}\rho S v$ (force de traînée)

Que compare-t-on ? — Coup de pouce

Il suffit de calculer la dimension de chaque terme. Ne pas s'arrêter à la première équation homogène : demandez-vous aussi si elle est **correcte**.

Correction détaillée de la question 1 — Solution détaillée

a) $[at^2] = LT^{-2}T^2 = L$, $[v_0 t] = L$, $[x_0] = L$: l'équation est **homogène**. Elle est pourtant **fausse** car le facteur $\frac{1}{2}$ est absent : $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$. L'homogénéité est nécessaire mais non suffisante.

b) $[P] = ML^{-1}T^{-2}$, $[\rho v^2] = ML^{-3}L^2T^{-2} = ML^{-1}T^{-2}$, $[\rho g h] = ML^{-3}LT^{-2}L = ML^{-1}T^{-2}$: **homogène** (relation de Bernoulli).

c) $[\rho v] = ML^{-3}LT^{-1} = ML^{-2}T^{-1} \neq [P]$: **non homogène** donc fausse. Correction : remplacer ρv par $\frac{1}{2}\rho v^2$.

d) $\left[\dfrac{GM_S}{r}\right] = \dfrac{M^{-1}L^3T^{-2}\cdot M}{L} = L^2T^{-2}$, donc le second membre est LT^{-1} : **homogène** (vitesse orbitale circulaire).

e) $[E^2] = M^2L^4T^{-4}$. $[pc] = MLT^{-1}\cdot LT^{-1} = ML^2T^{-2}$ donc $[p^2c^2] = M^2L^4T^{-4}$. $[mc^2] = ML^2T^{-2}$ donc $[m^2c^4] = M^2L^4T^{-4}$: **homogène** (relation énergie-impulsion relativiste).

f) $[\rho S v] = ML^{-3}L^2LT^{-1} = MT^{-1} \neq [F] = MLT^{-2}$: **non homogène**. Correction : $F = \frac{1}{2}\rho S v^2$ car $[\rho S v^2] = ML^{-3}L^2L^2T^{-2} = MLT^{-2}$.

2. Déterminer la dimension d'une grandeur électrique ou magnétique

À partir des lois suivantes, donner l'équation aux dimensions de la grandeur demandée :

a) la viscosité dynamique η, avec la loi de Stokes $F = 6\pi\eta R v$;

b) la tension électrique U, avec la puissance $P = UI$;

c) la résistance $R = \dfrac{U}{I}$;

d) la capacité C, avec $Q = CU$ où Q est une charge ;

e) le champ magnétique B, avec la force de Lorentz $F = qvB$;

f) l'inductance L, avec l'énergie magnétique $E = \frac{1}{2}LI^2$.

g) Vérifier ensuite que la loi $U = L\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$ est homogène avec les résultats précédents.

Ordre de calcul — Coup de pouce

Commencer par $[U]$ (question b) : il sert pour c), d) et g). Une dérivée $\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$ a pour dimension $[I]/T$.

Correction détaillée de la question 2 — Solution détaillée

a) $[\eta] = \dfrac{[F]}{[R][v]} = \dfrac{MLT^{-2}}{L \cdot LT^{-1}} = M\,L^{-1}\,T^{-1}$ (unité : Pa.s).

b) $[U] = \dfrac{[P]}{[I]} = M\,L^{2}\,T^{-3}\,I^{-1}$ (unité : V).

c) $[R] = \dfrac{[U]}{[I]} = M\,L^{2}\,T^{-3}\,I^{-2}$ (unité : Ω).

d) $[C] = \dfrac{[Q]}{[U]} = \dfrac{I\,T}{ML^2T^{-3}I^{-1}} = M^{-1}\,L^{-2}\,T^{4}\,I^{2}$ (unité : F).

e) $[B] = \dfrac{[F]}{[q][v]} = \dfrac{MLT^{-2}}{IT \cdot LT^{-1}} = M\,T^{-2}\,I^{-1}$ (unité : T).

f) $[L] = \dfrac{[E]}{[I]^2} = \dfrac{ML^2T^{-2}}{I^2} = M\,L^{2}\,T^{-2}\,I^{-2}$ (unité : H).

g) $\left[L\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}\right] = ML^2T^{-2}I^{-2} \cdot I\,T^{-1} = M\,L^{2}\,T^{-3}\,I^{-1} = [U]$: l'équation est **homogène**.

3. Arguments de fonctions et constantes

Un argument d'exponentielle, de logarithme ou de fonction trigonométrique est nécessairement sans dimension.

a) Une onde progressive s'écrit $y(x,t) = A\sin(\omega t - kx)$. Donner les dimensions de ω et k, puis celle de la vitesse de phase $v_\varphi = \omega/k$.

b) La pression atmosphérique varie avec l'altitude z selon $P(z) = P_0 \exp\left(-\dfrac{M_{mol}\,g\,z}{RT}\right)$ où M_{mol} est la masse molaire, R la constante des gaz parfaits ($[R] = ML^2T^{-2}N^{-1}\Theta^{-1}$) et T la température. Vérifier que l'argument est sans dimension.

c) Loi d'Arrhenius : $k = A\exp\left(-\dfrac{E_a}{RT}\right)$. Déterminer la dimension et l'unité SI de E_a. Que peut-on dire de la dimension de A ?

d) Un étudiant écrit $u(t) = u_0 \ln(t)$ où t est un temps. Cette écriture est-elle homogène ? Comment la corriger ?

Masse molaire — Coup de pouce

$[M_{mol}] = M\,N^{-1}$ (masse par quantité de matière). Pour c), écrire que $\dfrac{E_a}{RT}$ est adimensionnel.

Correction détaillée de la question 3 — Solution détaillée

a) ωt est sans dimension donc $[\omega] = T^{-1}$. De même kx est sans dimension donc $[k] = L^{-1}$. Alors $[v_\varphi] = \dfrac{T^{-1}}{L^{-1}} = L\,T^{-1}$: c'est bien une vitesse.

b) $\left[\dfrac{M_{mol}\,g\,z}{RT}\right] = \dfrac{MN^{-1} \cdot LT^{-2} \cdot L}{ML^2T^{-2}N^{-1}\Theta^{-1} \cdot \Theta} = 1$: l'argument est bien **sans dimension**.

c) $[E_a] = [R][T] = ML^2T^{-2}N^{-1}\Theta^{-1} \cdot \Theta = M\,L^{2}\,T^{-2}\,N^{-1}$. Unité SI : $\mathrm{kg.m^2.s^{-2}.mol^{-1}} = \mathrm{J.mol^{-1}}$. Comme l'exponentielle est sans dimension, $[A] = [k]$: A a la même dimension que la constante de vitesse k.

d) Le logarithme d'une grandeur dimensionnée n'a pas de sens : **non homogène**. Il faut écrire $u(t) = u_0 \ln\left(\dfrac{t}{\tau}\right)$ où τ est un temps de référence (par exemple 1 s).

4. Équation de Van der Waals (question difficile)

L'équation d'état d'un gaz réel de n moles, de volume V, de pression P et de température T s'écrit

$$\left(P + \frac{a\,n^2}{V^2}\right)(V - n\,b) = n\,R\,T.$$

a) Quelle relation doivent vérifier les dimensions de P et de $\dfrac{an^2}{V^2}$? En déduire $[a]$.

b) Quelle relation doivent vérifier $[V]$ et $[nb]$? En déduire $[b]$.

c) Déterminer $[R]$ et l'unité SI de R à partir de la loi des gaz parfaits.

d) Donner les unités SI de a et de b en unités de base, puis en $\mathrm{Pa.m^6.mol^{-2}}$ pour a et $\mathrm{m^3.mol^{-1}}$ pour b.

e) Pour le dioxyde de carbone, $a = 0,364$ $\mathrm{Pa.m^6.mol^{-2}}$ et $b = 4,27 \times 10^{-5}$ $\mathrm{m^3.mol^{-1}}$. Calculer la pression corrective $\dfrac{an^2}{V^2}$ pour $n = 1,00$ mol dans $V = 1,00$ L, et la comparer à $P_{atm} = 1,01 \times 10^5$ Pa.

Somme de termes — Coup de pouce

Dans $P + \dfrac{an^2}{V^2}$ et dans $V - nb$, les deux termes doivent avoir la même dimension pour que la somme ait un sens.

Correction détaillée de la question 4 — Solution détaillée

a) $\left[\dfrac{an^2}{V^2}\right] = [P]$ donc $[a] = \dfrac{[P][V]^2}{[n]^2} = \dfrac{ML^{-1}T^{-2} \cdot L^6}{N^2} = M\,L^5\,T^{-2}\,N^{-2}$.

b) $[nb] = [V]$ donc $[b] = \dfrac{L^3}{N} = L^3\,N^{-1}$.

c) $R = \dfrac{PV}{nT}$ donc $[R] = \dfrac{ML^{-1}T^{-2} \cdot L^3}{N \cdot \Theta} = M\,L^2\,T^{-2}\,N^{-1}\,\Theta^{-1}$. Unité : $\mathrm{kg.m^2.s^{-2}.mol^{-1}.K^{-1}} = \mathrm{J.mol^{-1}.K^{-1}}$.

d) a : $\mathrm{kg.m^5.s^{-2}.mol^{-2}}$, soit $\mathrm{Pa.m^6.mol^{-2}}$ car 1 Pa $= 1$ $\mathrm{kg.m^{-1}.s^{-2}}$. b : $\mathrm{m^3.mol^{-1}}$.

e) $V = 1,00$ L $= 1,00 \times 10^{-3}$ $\mathrm{m^3}$. Alors

$$\frac{an^2}{V^2} = \frac{0,364 \times 1,00^2}{(1,00 \times 10^{-3})^2} = 3,64 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

C'est environ $3,6$ fois la pression atmosphérique : la correction n'est pas négligeable à cette densité.

5. Équation de Schrödinger (question difficile)

En mécanique quantique, une particule de masse m se déplaçant selon x dans un potentiel $V(x)$ est décrite par une fonction d'onde $\psi(x,t)$ vérifiant

$$i\hbar\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V\,\psi.$$

On donne $[\hbar] = ML^2T^{-1}$ et i est adimensionnel.

a) Donner la dimension de chacun des deux premiers termes en fonction de $[\psi]$. Vérifier qu'ils sont homogènes entre eux.

b) En déduire la dimension de V. Quelle grandeur physique reconnaît-on ?

c) La probabilité de trouver la particule entre x et $x + \mathrm{d}x$ est $|\psi|^2\,\mathrm{d}x$ et la probabilité totale vaut 1 : $\displaystyle\int |\psi|^2\,\mathrm{d}x = 1$. En déduire $[\psi]$.

d) Que devient $[\psi]$ pour une particule en trois dimensions avec $\displaystyle\int |\psi|^2\,\mathrm{d}^3r = 1$?

Probabilité — Coup de pouce

Une probabilité est un nombre pur : $\left[\displaystyle\int |\psi|^2\,\mathrm{d}x\right] = [\psi]^2 \cdot L = 1$.

Correction détaillée de la question 5 — Solution détaillée

a) $\left[i\hbar\dfrac{\partial\psi}{\partial t}\right] = \dfrac{ML^2T^{-1}}{T}[\psi] = M\,L^2\,T^{-2}\,[\psi]$.
$\left[\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{\partial^2\psi}{\partial x^2}\right] = \dfrac{M^2L^4T^{-2}}{M\cdot L^2}[\psi] = M\,L^2\,T^{-2}\,[\psi]$.
Les deux termes ont la même dimension : **homogène**.

b) $[V\psi] = [V][\psi]$ doit valoir $ML^2T^{-2}[\psi]$ donc $[V] = M\,L^2\,T^{-2}$: c'est une **énergie** (énergie potentielle).

c) $[\psi]^2 \cdot L = 1$ donc $[\psi] = L^{-1/2}$ (unité : $\mathrm{m}^{-1/2}$).

d) $[\psi]^2 \cdot L^3 = 1$ donc $[\psi] = L^{-3/2}$ (unité : $\mathrm{m}^{-3/2}$).

6. **Loi de Poiseuille : trouver l'erreur (question difficile)**

Le débit volumique Q d'un fluide de viscosité dynamique η dans un tuyau cylindrique de rayon R et de longueur ℓ, soumis à une différence de pression ΔP, est cherché par trois étudiants :

$$\text{(A) } Q = \frac{\pi R^3 \Delta P}{8\eta\ell}, \qquad \text{(B) } Q = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\eta\ell}, \qquad \text{(C) } Q = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\eta}.$$

a) Donner la dimension du débit volumique Q.

b) Tester l'homogénéité des trois formules. Laquelle est possible ?

c) On suppose $Q = k\,\dfrac{R^p\,\Delta P}{\eta\,\ell}$ avec k constante sans dimension. Déterminer l'exposant p par homogénéité.

d) L'homogénéité permet-elle de trouver la valeur $k = \dfrac{\pi}{8}$? Justifier.

e) On mesure $Q = 1{,}0 \times 10^{-6}$ $\mathrm{m}^3.\mathrm{s}^{-1}$ pour de l'eau ($\eta = 1{,}0 \times 10^{-3}$ Pa.s) dans un tube de rayon $R = 1{,}0$ mm et de longueur $\ell = 1{,}0$ m. Utiliser (B) pour calculer ΔP avec le bon nombre de chiffres significatifs.

Pour l'application numérique — Dimensions utiles — Coup de pouce

$[\Delta P] = ML^{-1}T^{-2}$, $[\eta] = ML^{-1}T^{-1}$. Calculer d'abord $\left[\dfrac{\Delta P}{\eta\,\ell}\right]$: cette combinaison est commune aux trois formules.

Coup de pouce

Isoler $\Delta P = \dfrac{8\eta\ell Q}{\pi R^4}$ et convertir R en mètres.

Correction détaillée de la question 6 — Solution détaillée

a) $[Q] = \dfrac{\text{volume}}{\text{temps}} = L^3\,T^{-1}$.

b) $\left[\dfrac{\Delta P}{\eta\ell}\right] = \dfrac{ML^{-1}T^{-2}}{ML^{-1}T^{-1}\cdot L} = L^{-1}\,T^{-1}$.

- (A) : $[R^3]\cdot L^{-1}T^{-1} = L^2T^{-1} \neq L^3T^{-1}$: non homogène.
- (B) : $[R^4]\cdot L^{-1}T^{-1} = L^3T^{-1} = [Q]$: **homogène**.
- (C) : $[R^4]\cdot \dfrac{ML^{-1}T^{-2}}{ML^{-1}T^{-1}} = L^4T^{-1} \neq L^3T^{-1}$: non homogène.

Seule (B) est possible.

c) $L^p \cdot L^{-1}T^{-1} = L^3T^{-1}$ donc $p - 1 = 3$ soit $p = 4$.

d) Non : les facteurs numériques (comme π et 8) sont sans dimension et ne sont donc pas contraints par l'homogénéité. Il faut un calcul complet (résolution de l'équation de Navier-Stokes) ou une mesure.

e) $\Delta P = \dfrac{8\eta\ell Q}{\pi R^4} = \dfrac{8\times 1{,}0\times 10^{-3}\times 1{,}0\times 1{,}0\times 10^{-6}}{\pi\times(1{,}0\times 10^{-3})^4} = \dfrac{8{,}0\times 10^{-9}}{3{,}14\times 10^{-12}} \approx 2{,}5\times 10^3$ Pa (soit 2 chiffres significatifs).

• 40 min

Exercice 8. (*) Conversions d'unités et unités des constantes fondamentales *(facultatif)*



Entraînement

◁ Plan de la séance

Cet exercice comporte deux volets. Le premier travaille les **conversions d'unités** (questions directes puis conversions composées). Le second montre comment **déterminer l'unité d'une constante fondamentale** à partir d'une loi physique, puis comment combiner des constantes pour fabriquer une grandeur de dimension donnée.

Conversions et constantes — Point de cours

⋆ **Conversion** : la valeur numérique change mais la grandeur reste la même. Par exemple $1\ \text{h} = 3\,600\ \text{s}$.

⋆ **Constante fondamentale** : une constante intervenant dans une loi, comme G, h, k_B ou ε_0, a une dimension telle que la loi soit homogène.

⋆ **Unités dérivées utiles** : $1\ \text{N} = 1\ \text{kg.m.s}^{-2}$, $1\ \text{J} = 1\ \text{kg.m}^2\text{.s}^{-2}$, $1\ \text{W} = 1\ \text{J.s}^{-1}$, $1\ \text{C} = 1\ \text{A.s}$.

Méthode générale — Coup de pouce

⋆ Conversion : multiplier par des rapports égaux à 1, par exemple $\dfrac{1\ \text{km}}{10^3\ \text{m}}$, de sorte que l'ancienne unité se simplifie.

⋆ Constante : isoler la constante dans la loi, puis remplacer chaque grandeur par son unité SI.

⋆ Pour une puissance, la conversion se fait aussi à la puissance : $1\ \text{cm}^3 = (10^{-2}\ \text{m})^3 = 10^{-6}\ \text{m}^3$.

1. Conversions directes

Convertir en unité SI, en donnant le résultat en écriture scientifique :

a) $72\ \text{km.h}^{-1}$

b) $1,0\ \text{g.cm}^{-3}$

c) $5,0\ \text{L}$

d) $1\ \text{kWh}$

e) $1\ \text{bar}$ sachant que $1\ \text{bar} = 1,0 \times 10^5\ \text{Pa}$, exprimé en unités de base du SI

f) $2,5\ \text{mm}^2$

Rapports égaux à 1 — Coup de pouce

Par exemple : $72\ \text{km.h}^{-1} = 72 \times \dfrac{10^3\ \text{m}}{3\,600\ \text{s}}$. Pour un volume : $1\ \text{L} = 1\ \text{dm}^3$.

Correction détaillée de la question 1 — Solution détaillée

a) $72 \times \dfrac{10^3}{3\,600} = 20\ \text{m.s}^{-1} = 2,0 \times 10^1\ \text{m.s}^{-1}$.

b) $1,0\ \text{g.cm}^{-3} = 1,0 \times \dfrac{10^{-3}\ \text{kg}}{10^{-6}\ \text{m}^3} = 1,0 \times 10^3\ \text{kg.m}^{-3}$.

c) $1\ \text{L} = 1\ \text{dm}^3 = 10^{-3}\ \text{m}^3$ donc $5,0\ \text{L} = 5,0 \times 10^{-3}\ \text{m}^3$.

d) $1\ \text{kWh} = 10^3\ \text{W} \times 3\,600\ \text{s} = 3,6 \times 10^6\ \text{J}$.

e) $1\ \text{Pa} = 1\ \text{N.m}^{-2} = 1\ \text{kg.m.s}^{-2}\text{.m}^{-2} = 1\ \text{kg.m}^{-1}\text{.s}^{-2}$ donc $1\ \text{bar} = 1,0 \times 10^5\ \text{kg.m}^{-1}\text{.s}^{-2}$.

f) $2,5\ \text{mm}^2 = 2,5 \times (10^{-3}\ \text{m})^2 = 2,5 \times 10^{-6}\ \text{m}^2$.

2. Conversions composées

a) L'accélération de la pesanteur vaut $g = 9,81\ \text{m.s}^{-2}$. L'exprimer en km.h^{-2}.

b) Le débit d'un robinet est de $30\ \text{L.min}^{-1}$. L'exprimer en $\text{m}^3\text{.s}^{-1}$.

c) La masse volumique du mercure est $13,6$ g.cm^{-3}. L'exprimer en kg.m^{-3}.

d) L'énergie d'ionisation de l'hydrogène est $13,6$ eV, avec 1 eV $= 1,602 \times 10^{-19}$ J. L'exprimer en joule, puis en kg.m^2.s^{-2}.

e) La vitesse de la lumière est $c = 3,00 \times 10^8$ m.s^{-1}. L'exprimer en km.h^{-1}.

Puissances de conversion — Coup de pouce

Pour h^{-2}, on multiplie par $(3\,600)^2$ car 1 h $= 3\,600$ s donc 1 s$^{-2} = (3\,600)^2$ h^{-2}.

Correction détaillée de la question 2 — Solution détaillée

a) $g = 9,81 \times \dfrac{10^{-3}\ \text{km}}{\text{m}} \times (3\,600)^2\ \dfrac{\text{s}^2}{\text{h}^2}$, soit

$$g = 9,81 \times 10^{-3} \times 12\,960\,000 \approx 1,27 \times 10^5\ \text{km.h}^{-2}.$$

b) 30 L.min$^{-1} = 30 \times \dfrac{10^{-3}\ \text{m}^3}{60\ \text{s}} = 5,0 \times 10^{-4}$ m^3.s^{-1}.

c) $13,6$ g.cm$^{-3} = 13,6 \times 10^3$ kg.m$^{-3} = 1,36 \times 10^4$ kg.m^{-3}.

d) $13,6 \times 1,602 \times 10^{-19} \approx 2,18 \times 10^{-18}$ J $= 2,18 \times 10^{-18}$ kg.m^2.s^{-2}.

e) $c = 3,00 \times 10^8 \times \dfrac{10^{-3}\ \text{km}}{\text{m}} \times \dfrac{3\,600\ \text{s}}{1\ \text{h}} = 1,08 \times 10^9$ km.h^{-1}.

3. Unité d'une constante à partir d'une loi

Pour chaque loi, isoler la constante, donner son équation aux dimensions et son unité SI en unités de base :

a) Gravitation universelle : $F = G\dfrac{m_1 m_2}{r^2}$, constante G.

b) Énergie d'un photon : $E = h\,\nu$ où ν est la fréquence, constante de Planck h.

c) Énergie thermique moyenne d'une molécule d'un gaz parfait monoatomique : $E = \dfrac{3}{2}k_B T$, constante de Boltzmann k_B.

d) Loi de Coulomb : $F = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q_1 q_2}{r^2}$, permittivité du vide ε_0.

e) Loi de Stefan-Boltzmann : $\dfrac{P}{S} = \sigma T^4$ où P/S est la puissance rayonnée par unité de surface, constante σ.

Dimensions à connaître — Coup de pouce

$[F] = MLT^{-2}$, $[E] = ML^2T^{-2}$, $[P] = ML^2T^{-3}$, $[q] = IT$, [température] $= \Theta$. Un facteur numérique comme $\dfrac{3}{2}$ ou 4π n'a pas de dimension.

Correction détaillée de la question 3 — Solution détaillée

a) $G = \dfrac{F\,r^2}{m_1 m_2}$ donc $[G] = \dfrac{MLT^{-2}\cdot L^2}{M^2} = M^{-1}L^3T^{-2}$. Unité : m^3.kg^{-1}.s^{-2}.

b) $h = \dfrac{E}{\nu}$ et $[\nu] = T^{-1}$ donc $[h] = ML^2T^{-1}$. Unité : kg.m^2.s^{-1} (soit J.s).

c) $k_B = \dfrac{2E}{3T}$ donc $[k_B] = ML^2T^{-2}\Theta^{-1}$. Unité : kg.m^2.s^{-2}.K^{-1} (soit J.K^{-1}).

d) $\varepsilon_0 = \dfrac{q_1 q_2}{4\pi F r^2}$ donc $[\varepsilon_0] = \dfrac{I^2T^2}{MLT^{-2}\cdot L^2} = M^{-1}L^{-3}T^4I^2$. Unité : kg^{-1}.m^{-3}.s^4.A^2 (soit F.m^{-1}).

e) $\sigma = \dfrac{P}{S\,T^4}$ donc $[\sigma] = \dfrac{ML^2T^{-3}}{L^2\,\Theta^4} = MT^{-3}\Theta^{-4}$. Unité : kg.s^{-3}.K^{-4} (soit W.m^{-2}.K^{-4}).

4. Fabriquer une grandeur avec des constantes (question difficile)

On cherche une longueur à partir de trois constantes fondamentales : la constante de gravitation G, la constante de Planck réduite $\hbar = \dfrac{h}{2\pi}$ et la vitesse de la lumière c. On pose $\ell_P = G^\alpha\,\hbar^\beta\,c^\gamma$.

a) Rappeler les équations aux dimensions de G, $\hbar$ et c.

b) Écrire le système d'équations vérifié par α, β, γ pour que ℓ_P soit une longueur, puis le résoudre.

c) Calculer numériquement ℓ_P avec $G = 6,67 \times 10^{-11}$ m^3.kg^{-1}.s^{-2}, $\hbar = 1,05 \times 10^{-34}$ J.s et $c = 3,00 \times 10^8$ m.s^{-1}.

d) En déduire le temps de Planck $t_P = \dfrac{\ell_P}{c}$.

e) Montrer que $m_P = \sqrt{\dfrac{\hbar c}{G}}$ est bien une masse. Calculer sa valeur.

Système linéaire — Coup de pouce

Écrire $[\ell_P] = M^{-\alpha+\beta}\, L^{3\alpha+2\beta+\gamma}\, T^{-2\alpha-\beta-\gamma}$ puis identifier avec L^1 : l'exposant de M et celui de T doivent être nuls, celui de L doit valoir 1.

Correction détaillée de la question 4 — Solution détaillée

a) $[G] = M^{-1}L^3T^{-2}$, $[\hbar] = ML^2T^{-1}$, $[c] = LT^{-1}$.

b) $[\ell_P] = M^{-\alpha+\beta}\, L^{3\alpha+2\beta+\gamma}\, T^{-2\alpha-\beta-\gamma}$. On veut L^1 donc

$$-\alpha+\beta = 0, \qquad 3\alpha+2\beta+\gamma = 1, \qquad -2\alpha-\beta-\gamma = 0.$$

La première équation donne $\beta = \alpha$. La troisième donne $\gamma = -3\alpha$. La deuxième devient $5\alpha - 3\alpha = 1$ donc $\alpha = \dfrac{1}{2}$. Finalement

$$\alpha = \beta = \frac{1}{2}, \qquad \gamma = -\frac{3}{2}, \qquad \ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}.$$

c) $\ell_P = \sqrt{\dfrac{1,05 \times 10^{-34} \times 6,67 \times 10^{-11}}{(3,00 \times 10^8)^3}} = \sqrt{\dfrac{7,00 \times 10^{-45}}{2,70 \times 10^{25}}} \approx \sqrt{2,59 \times 10^{-70}}$, soit $\ell_P \approx 1,6 \times 10^{-35}$ m.

d) $t_P = \dfrac{1,6 \times 10^{-35}}{3,00 \times 10^8} \approx 5,4 \times 10^{-44}$ s.

e) $\left[\dfrac{\hbar c}{G}\right] = \dfrac{ML^2T^{-1} \cdot LT^{-1}}{M^{-1}L^3T^{-2}} = M^2$, donc $[m_P] = M$: c'est bien une masse.

$$m_P = \sqrt{\frac{1,05 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{6,67 \times 10^{-11}}} = \sqrt{4,72 \times 10^{-16}} \approx 2,2 \times 10^{-8} \text{ kg}.$$

5. La constante de la troisième loi de Kepler (question difficile)

La troisième loi de Kepler s'écrit $T^2 = K\, a^3$ où T est la période de révolution d'une planète autour du Soleil et a le demi-grand axe de son orbite.

a) Donner la dimension et l'unité SI de K.

b) La théorie de Newton donne $K = \dfrac{4\pi^2}{G\, M_S}$ avec $M_S = 1,99 \times 10^{30}$ kg. Vérifier que cette expression a bien la dimension trouvée en a).

c) Calculer K en unités SI avec $G = 6,67 \times 10^{-11}$ m^3.kg^{-1}.s^{-2}.

d) Convertir K en an^2.UA^{-3}, avec 1 an $= 3,16 \times 10^7$ s et 1 UA $= 1,50 \times 10^{11}$ m. Que remarque-t-on ?

e) La Terre est à 1 UA du Soleil. Une planète a une période de 11,9 ans. Calculer son demi-grand axe en UA, sans utiliser les unités SI.

Pour la conversion — Coup de pouce

Comme 1 s $= \dfrac{1}{3,16 \times 10^7}$ an et 1 m $= \dfrac{1}{1,50 \times 10^{11}}$ UA, on a 1 s^2.m^{-3} $= \dfrac{(1,50 \times 10^{11})^3}{(3,16 \times 10^7)^2}$ an^2.UA^{-3}.

Correction détaillée de la question 5 — Solution détaillée

a) $K = \dfrac{T^2}{a^3}$ donc $[K] = T^2 L^{-3}$. Unité SI : $\mathrm{s}^2.\mathrm{m}^{-3}$.

b) $\left[\dfrac{4\pi^2}{GM_S}\right] = \dfrac{1}{M^{-1}L^3T^{-2}\cdot M} = T^2L^{-3}$: c'est cohérent.

c) $K = \dfrac{4\pi^2}{6,67\times10^{-11}\times1,99\times10^{30}} = \dfrac{39,5}{1,33\times10^{20}} \approx 2,97\times10^{-19}\ \mathrm{s}^2.\mathrm{m}^{-3}$.

d) $K = 2,97\times10^{-19}\times\dfrac{(1,50\times10^{11})^3}{(3,16\times10^{7})^2} = 2,97\times10^{-19}\times\dfrac{3,38\times10^{33}}{9,99\times10^{14}} \approx 1,00\ \mathrm{an}^2.\mathrm{UA}^{-3}$. Dans ces unités, la constante vaut 1 : c'est pourquoi les astronomes utilisent l'an et l'UA.

e) $a^3 = \dfrac{T^2}{K} = 11,9^2 = 141,6\ \mathrm{UA}^3$ donc $a = \sqrt[3]{141,6} \approx 5,21$ UA (il s'agit de Jupiter).

• 40 min

Exercice 9. (*) Entraînement : chiffres significatifs, incertitudes et propagation *(facultatif)*

Entraînement

◁ Plan de la séance

Cet exercice d'entraînement est composé de questions directes (application immédiate des règles) puis de questions plus difficiles (calculs à plusieurs grandeurs mesurées, propagation des incertitudes, changements d'unités).

Propagation des incertitudes (niveau lycée) — Point de cours

Soit une grandeur $G = k\,\dfrac{x^a\,y^b}{z^c}$ où k est une constante exacte. Par majoration, l'incertitude relative sur G est

$$\frac{\Delta G}{G} = |a|\frac{\Delta x}{x} + |b|\frac{\Delta y}{y} + |c|\frac{\Delta z}{z}.$$

Pour une somme ou une différence $S = x \pm y$, ce sont les incertitudes **absolues** qui s'additionnent : $\Delta S = \Delta x + \Delta y$.

Méthode générale — Coup de pouce

- ⋆ Toujours calculer d'abord avec toute la précision de la calculatrice, **arrondir seulement à la fin**.
- ⋆ Arrondir l'incertitude à 1 chiffre significatif **par excès**, puis arrondir la valeur au même rang décimal.
- ⋆ Pour un produit ou un quotient, les incertitudes **relatives** s'additionnent (majoration).

1. Compter les chiffres significatifs (question directe)

Donner le nombre de chiffres significatifs de chaque valeur, puis l'écrire en notation scientifique :

a) $0,0250$ m
b) $3,0\times10^2$ s
c) $1,20\times10^{-3}$ kg
d) $0,00700$ mm
e) $4,05\times10^5$ Pa

Rappel — Point de cours

Les zéros situés à gauche du premier chiffre non nul ne sont pas significatifs. Les zéros situés à droite d'un chiffre significatif, après la virgule, le sont.

Astuce — coup de pouce

Écrire d'abord la valeur sous la forme $a\times10^n$ avec $1 \le a < 10$, puis compter les chiffres de a.

Correction détaillée de la question 1 — Solution détaillée

a) $0,0250\ \text{m} = 2,50 \times 10^{-2}\ \text{m}$: **3 chiffres significatifs**.

b) $3,0 \times 10^{2}\ \text{s}$: **2 chiffres significatifs**.

c) $1,20 \times 10^{-3}\ \text{kg}$: **3 chiffres significatifs**.

d) $0,00700\ \text{mm} = 7,00 \times 10^{-3}\ \text{mm}$: **3 chiffres significatifs**.

e) $4,05 \times 10^{5}\ \text{Pa}$: **3 chiffres significatifs**.

2. **Écrire correctement un résultat (question directe)**

Pour chaque mesure, arrondir l'incertitude absolue à 1 chiffre significatif par excès puis écrire le résultat sous la forme $(x_m \pm \Delta x)$ unité :

a) $x = 12,3456$ m avec $\Delta x = 0,0234$ m

b) $T = 2,5$ s avec une incertitude relative de 4%

c) $U = 5,00$ V avec une incertitude relative de $1,5\%$

d) $v = 3,0 \times 10^{8}\ \text{m.s}^{-1}$ avec $\Delta v = 1 \times 10^{6}\ \text{m.s}^{-1}$

Ordre des opérations — Coup de pouce

Calculer Δx (si besoin), l'arrondir **par excès** à un chiffre significatif, puis arrondir la valeur mesurée à la même décimale que l'incertitude.

Correction détaillée de la question 2 — Solution détaillée

a) $\Delta x = 0,0234 \to 0,03$ m (par excès). La valeur est arrondie à 2 décimales :

$$x = (12,35 \pm 0,03)\ \text{m}$$

b) $\Delta T = 0,04 \times 2,5 = 0,10$ s, soit $0,1$ s. Une seule décimale :

$$T = (2,5 \pm 0,1)\ \text{s}$$

c) $\Delta U = 0,015 \times 5,00 = 0,075$ V, arrondi par excès à $0,08$ V. Deux décimales :

$$U = (5,00 \pm 0,08)\ \text{V}$$

d) $\Delta v = 1 \times 10^{6} = 0,01 \times 10^{8}\ \text{m.s}^{-1}$. Il faut donc écrire la valeur avec deux décimales dans la même puissance de 10 :

$$v = (3,00 \pm 0,01) \times 10^{8}\ \text{m.s}^{-1}$$

3. **Opérations et chiffres significatifs (question directe)**

Effectuer les opérations suivantes en donnant le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs :

a) $12,5 + 3,72$

b) $4,20 \times 3,1$

c) $\dfrac{8,0}{3,00}$

d) $1,5 \times 10^{3} + 2,50 \times 10^{2}$

Quelle règle ? — Coup de pouce

Somme : compter les **décimales**. Produit ou quotient : compter les **chiffres significatifs**.

Correction détaillée de la question 3 — Solution détaillée

a) Somme : $12,5 + 3,72 = 16,22$. Le terme le moins précis a 1 décimale : $16,2$.

b) Produit : $4,20 \times 3,1 = 13,02$. Le facteur le moins précis a 2 chiffres significatifs : 13.

c) Quotient : $8,0/3,00 = 2,666\ldots$ Le facteur le moins précis $(8,0)$ a 2 chiffres significatifs : $2,7$.

d) Mettons les deux termes à la même puissance de 10 : $1,5 \times 10^{3} + 0,250 \times 10^{3} = 1,750 \times 10^{3}$. Le terme le moins précis $(1,5 \times 10^{3})$ a 1 décimale : $1,8 \times 10^{3}$.

4. **Masse volumique d'un cylindre (question difficile)**

Un cylindre métallique plein est caractérisé par les mesures suivantes :

$$m = (152,3 \pm 0,1)\ \text{g}, \qquad D = (2,50 \pm 0,02)\ \text{cm}, \qquad h = (10,00 \pm 0,05)\ \text{cm}.$$

a) Donner l'expression de la masse volumique ρ en fonction de m, D et h.
b) Calculer ρ avec la calculatrice, sans arrondir.
c) Calculer les incertitudes relatives de m, D et h. Quelle mesure est la moins précise en valeur relative ?
d) En déduire l'incertitude relative sur ρ puis l'incertitude absolue $\Delta\rho$ (arrondie à 1 chiffre significatif par excès).
e) Écrire ρ en g.cm^{-3} puis en kg.m^{-3}, avec son incertitude.

Attention à l'exposant — Coup de pouce

$\rho = \dfrac{4m}{\pi D^2 h}$. Comme D est au carré, son incertitude relative intervient avec un facteur 2. Les constantes 4 et π n'ont pas d'incertitude.

Correction détaillée de la question 4 — Solution détaillée

a) $V = \pi \dfrac{D^2}{4} h$ donc $\rho = \dfrac{m}{V} = \dfrac{4m}{\pi D^2 h}$.

b) $\rho = \dfrac{4 \times 152,3}{\pi \times 2,50^2 \times 10,00} = \dfrac{609,2}{196,35} \approx 3,1027\ \text{g.cm}^{-3}$.

c)
$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{0,1}{152,3} \approx 0,0007, \qquad \frac{\Delta D}{D} = \frac{0,02}{2,50} = 0,008, \qquad \frac{\Delta h}{h} = \frac{0,05}{10,00} = 0,005.$$
La mesure de D est la moins précise en valeur relative ($0,8\%$).

d)
$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{\Delta m}{m} + 2\frac{\Delta D}{D} + \frac{\Delta h}{h} \approx 0,00066 + 0,016 + 0,005 \approx 0,0217.$$
$\Delta\rho = 0,0217 \times 3,1027 \approx 0,067\ \text{g.cm}^{-3}$, arrondi par excès à $0,07\ \text{g.cm}^{-3}$.

e)
$$\rho = (3,10 \pm 0,07)\ \text{g.cm}^{-3} = (3,10 \pm 0,07) \times 10^3\ \text{kg.m}^{-3}.$$
(Conversion : $1\ \text{g.cm}^{-3} = 10^3\ \text{kg.m}^{-3}$.)

5. **Mesure de g avec un pendule simple (question difficile)**

Pour un pendule simple de longueur L et de petites oscillations, la période est $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$. On mesure

$$L = (0,850 \pm 0,005)\ \text{m}, \qquad T = (1,85 \pm 0,02)\ \text{s}.$$

a) Exprimer g en fonction de L et T.
b) Calculer g avec la calculatrice, sans arrondir.
c) Calculer l'incertitude relative puis absolue sur g.
d) Écrire le résultat $g = (g_m \pm \Delta g)$ unité.
e) Le résultat est-il compatible avec la valeur tabulée $g = 9,81\ \text{m.s}^{-2}$? Quelle mesure faut-il améliorer en priorité ?

Isoler g — Coup de pouce

Élever au carré : $T^2 = 4\pi^2 \dfrac{L}{g}$. Comme T est au carré, l'incertitude relative de T compte deux fois.

Correction détaillée de la question 5 — Solution détaillée

a) $g = \dfrac{4\pi^2 L}{T^2}$.

b) $g = \dfrac{4\pi^2 \times 0,850}{1,85^2} = \dfrac{33,556}{3,4225} \approx 9,805$ m.s^{-2}.

c)
$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta L}{L} + 2\frac{\Delta T}{T} = \frac{0,005}{0,850} + 2 \times \frac{0,02}{1,85} \approx 0,0059 + 0,0216 \approx 0,0275.$$
$\Delta g = 0,0275 \times 9,805 \approx 0,27$ m.s^{-2}, arrondi par excès à $0,3$ m.s^{-2}.

d) $g = (9,8 \pm 0,3)$ m.s^{-2}.

e) L'intervalle est $[9,5\ ;\ 10,1]$ m.s^{-2} : il contient $9,81$ m.s^{-2}, le résultat est **compatible** avec la valeur tabulée. La mesure de T (incertitude relative $\approx 1,1\%$, comptée deux fois) est la principale source d'incertitude : il vaut mieux mesurer la durée de plusieurs périodes.

6. **Somme de longueurs avec unités mélangées (question difficile)**

Trois segments sont mis bout à bout : $\ell_1 = 2,34 \times 10^{-3}$ m, $\ell_2 = 4,1$ mm et $\ell_3 = 0,0068$ m.

a) Convertir les trois longueurs en millimètres et indiquer le nombre de décimales de chacune.

b) Calculer la longueur totale ℓ avec le bon nombre de chiffres significatifs.

c) Exprimer ℓ en mètres en notation scientifique.

d) Le segment ℓ_2 est mesuré avec une incertitude de $0,1$ mm et ℓ_1, ℓ_3 avec la même incertitude. Que vaut l'incertitude absolue sur ℓ ? Cela est-il cohérent avec le résultat de la question b) ?

Unité commune — Coup de pouce

Pour une somme, il faut d'abord exprimer tous les termes dans la **même unité**, puis compter les décimales.

Correction détaillée de la question 6 — Solution détaillée

a) $\ell_1 = 2,34$ mm (2 décimales), $\ell_2 = 4,1$ mm (1 décimale), $\ell_3 = 6,8$ mm (1 décimale).

b) $\ell = 2,34 + 4,1 + 6,8 = 13,24$ mm. Le résultat a au plus 1 décimale : $\ell = 13,2$ **mm**.

c) $\ell = 1,32 \times 10^{-2}$ m (3 chiffres significatifs).

d) Pour une somme, les incertitudes absolues s'additionnent : $\Delta\ell = 3 \times 0,1 = 0,3$ mm. On écrit $\ell = (13,2 \pm 0,3)$ mm. Le dernier chiffre significatif (1 décimale) est bien celui de l'incertitude : c'est cohérent avec la règle de la somme.

• 90 min

Exercice 10. (*) Théorème Π et similitude : dimensionner une maquette *(facultatif)*

Approfondissement

◁ Plan de la séance

Comment prévoir la force qui s'exerce sur une voiture ou un navire avant de le construire ? On teste une **maquette** à échelle réduite, mais il faut choisir les conditions d'essai pour que les résultats soient transposables au **prototype** réel. Le théorème Π (Vaschy-Buckingham) fournit les groupes adimensionnels qui doivent rester identiques entre la maquette et le prototype. Les questions 1 à 4 posent la méthode (pendule, voiture, navire) ; les questions 5 à 10 l'appliquent à l'aéronautique : **avion**, **drone**, **fusée**, **montgolfière**, **parachute** et comparaison des régimes de vol.

Théorème Π de Vaschy-Buckingham — Point de cours

Si un phénomène physique fait intervenir n grandeurs $x_1, \dots, x_n$ dont les dimensions s'expriment à l'aide de k dimensions fondamentales indépendantes, alors la relation $f(x_1, \dots, x_n) = 0$ peut se réécrire comme une relation entre seulement $n - k$ groupes adimensionnels :

$$F(\Pi_1, \dots, \Pi_{n-k}) = 0 \quad \text{ou} \quad \Pi_1 = \varphi(\Pi_2, \dots, \Pi_{n-k}).$$

Similitude maquette / prototype — Point de cours

Notons E_p la valeur d'une grandeur sur le **prototype** et E_m sur la **maquette**. Si tous les groupes Π d'entrée sont égaux, alors le groupe Π de sortie est aussi égal :

$$\Pi_{i,m} = \Pi_{i,p} \quad \Longrightarrow \quad \text{les résultats de la maquette sont transposables.}$$

Le facteur d'échelle géométrique est $\lambda = \dfrac{L_p}{L_m}$.

Méthode du théorème Π — Coup de pouce

- ⋆ **Étape 1** : lister les n variables physiques du problème.
- ⋆ **Étape 2** : écrire l'équation aux dimensions de chacune et compter le nombre k de dimensions fondamentales indépendantes.
- ⋆ **Étape 3** : choisir k variables « de base » dont les dimensions sont indépendantes.
- ⋆ **Étape 4** : former $n - k$ groupes $\Pi_i = (\text{variable restante}) \times (\text{variables de base})^{\text{puissances}}$ sans dimension.

1. Échauffement : le pendule simple

On suppose que la période T d'un pendule simple dépend de sa masse m, de sa longueur L et de l'intensité de la pesanteur g.

a) Combien y a-t-il de variables n ? Combien de dimensions fondamentales k ? Combien de groupes Π ?

b) Déterminer le groupe $\Pi = T^a\, m^b\, L^c\, g^d$ sans dimension.

c) En déduire la forme de T. La masse intervient-elle ?

Système sur les exposants — coup de pouce

Écrire $[\Pi] = M^b\, L^{c+d}\, T^{a-2d} = 1$ et annuler chaque exposant.

Correction détaillée de la question 1 — Solution détaillée

a) Variables : T, m, L, g donc $n = 4$. Dimensions : M, L, T donc $k = 3$. Il y a $n - k = 1$ groupe Π.

b) $[T] = T$, $[m] = M$, $[L] = L$, $[g] = L\,T^{-2}$ donc

$$[\Pi] = T^a\, M^b\, L^c\, (L\,T^{-2})^d = M^b\, L^{c+d}\, T^{a-2d}.$$

Il faut $b = 0$, $c + d = 0$ et $a - 2d = 0$. En posant $d = 1$: $a = 2$, $c = -1$. Donc

$$\Pi = \frac{g\,T^2}{L}.$$

c) Un seul groupe adimensionnel est nécessairement une constante : $\dfrac{g\,T^2}{L} = C$, soit $T = \sqrt{C}\sqrt{\dfrac{L}{g}}$. La masse m n'intervient pas (son exposant b est nul). L'analyse dimensionnelle ne donne pas la constante ($C = 4\pi^2$ par un calcul complet).

2. Force sur un objet dans un fluide

La force de traînée F sur un objet de taille caractéristique D placé dans un écoulement de vitesse v dépend de la masse volumique ρ et de la viscosité dynamique μ du fluide. On rappelle $[\mu] = M\,L^{-1}\,T^{-1}$.

a) Lister les variables. Donner n, k et le nombre de groupes Π.

b) Choisir ρ, v, D comme variables de base et construire les deux groupes Π_1 (contenant F) et Π_2 (contenant μ).

c) Montrer que $F = \rho\, v^2 D^2\, \varphi(\mathrm{Re})$ où $\mathrm{Re} = \dfrac{\rho\, v\, D}{\mu}$ est le nombre de Reynolds.

Groupes attendus — Coup de pouce

Chercher $\Pi_1 = F\,\rho^a v^b D^c$ et $\Pi_2 = \mu\,\rho^{a'} v^{b'} D^{c'}$. On peut vérifier le résultat final par les dimensions : $[\rho\, v^2 D^2]$ doit être une force.

Correction détaillée de la question 2 — Solution détaillée

a) Variables : F, ρ, v, D, μ donc $n = 5$, $k = 3$ et $n - k = 2$ groupes Π.

b) Dimensions : $[F] = M\,L\,T^{-2}$, $[\rho] = M\,L^{-3}$, $[v] = L\,T^{-1}$, $[D] = L$.

- $\Pi_1 = F\,\rho^a v^b D^c$: $M^{1+a}\,L^{1-3a+b+c}\,T^{-2-b} = 1$ donc $a = -1$, $b = -2$, $c = -2$. Ainsi
$$\Pi_1 = \frac{F}{\rho\, v^2 D^2}.$$
- $\Pi_2 = \mu\,\rho^{a'} v^{b'} D^{c'}$: $M^{1+a'}\,L^{-1-3a'+b'+c'}\,T^{-1-b'} = 1$ donc $a' = -1$, $b' = -1$, $c' = -1$. Ainsi
$$\Pi_2 = \frac{\mu}{\rho\, v\, D} = \frac{1}{\mathrm{Re}}.$$

c) Le théorème Π donne $\Pi_1 = \varphi(\Pi_2)$, c'est-à-dire, en notant φ la fonction de Re :
$$F = \rho\, v^2 D^2\, \varphi(\mathrm{Re}).$$
Vérification : $[\rho\, v^2 D^2] = M L^{-3} \cdot L^2 T^{-2} \cdot L^2 = M\,L\,T^{-2}$, c'est bien une force.

3. Maquette de voiture en soufflerie

Un constructeur veut prévoir la force de traînée sur une voiture (prototype) de longueur $L_p = 4{,}0$ m roulant à $v_p = 30$ m.s^{-1} dans l'air. Il teste une maquette de longueur $L_m = 1{,}0$ m (échelle 1/4). On utilise le résultat de la question 2 : les deux écoulements sont semblables si $\mathrm{Re}_m = \mathrm{Re}_p$.

Données : viscosité cinématique $\nu = \dfrac{\mu}{\rho}$; $\nu_{air} = 1{,}5 \times 10^{-5}$ m^2.s^{-1}, $\nu_{eau} = 1{,}0 \times 10^{-6}$ m^2.s^{-1} ; $\rho_{air} = 1{,}2$ kg.m^{-3}, $\rho_{eau} = 1{,}0 \times 10^{3}$ kg.m^{-3} ; célérité du son dans l'air $c = 340$ m.s^{-1}.

a) Exprimer Re avec ν. Quelle vitesse v_m faut-il imposer si la maquette est testée dans l'**air** ?

b) Calculer le nombre de Mach $\mathrm{Ma} = v_m/c$. Cette vitesse convient-elle si l'on considère l'air incompressible pour $\mathrm{Ma} < 0{,}3$?

c) On teste maintenant la maquette dans un **canal à eau**. Calculer la vitesse v_m nécessaire.

d) Exprimer le rapport F_p/F_m en fonction de ρ_p/ρ_m, v_p/v_m et L_p/L_m, puis le calculer pour l'essai dans l'eau.

e) On mesure $F_m = 1{,}0$ kN dans l'eau. Quelle est la traînée F_p sur la voiture réelle ?

Conservation de Re et de φ — Coup de pouce

Si $\mathrm{Re}_m = \mathrm{Re}_p$ alors $\varphi(\mathrm{Re}_m) = \varphi(\mathrm{Re}_p)$, donc le groupe $\Pi_1 = \dfrac{F}{\rho v^2 D^2}$ prend la même valeur pour la maquette et le prototype.

Correction détaillée de la question 3 — Solution détaillée

a) $\mathrm{Re} = \dfrac{\rho v L}{\mu} = \dfrac{vL}{\nu}$. Dans l'air, $\nu_m = \nu_p$ donc $v_m L_m = v_p L_p$:

$$v_m = v_p \frac{L_p}{L_m} = 30 \times 4 = 1{,}2 \times 10^2 \text{ m.s}^{-1}.$$

b) $\mathrm{Ma} = \dfrac{120}{340} \approx 0{,}35 > 0{,}3$. L'air n'est plus incompressible : l'effet de compressibilité (nouveau nombre Π, le Mach) modifie l'écoulement et la maquette n'est pas fidèle au prototype. Cette solution n'est pas satisfaisante.

c) $\dfrac{v_m L_m}{\nu_{eau}} = \dfrac{v_p L_p}{\nu_{air}}$ donc

$$v_m = v_p \frac{L_p}{L_m} \frac{\nu_{eau}}{\nu_{air}} = 30 \times 4 \times \frac{1{,}0 \times 10^{-6}}{1{,}5 \times 10^{-5}} = 8{,}0 \text{ m.s}^{-1}.$$

L'eau permet une vitesse d'essai réaliste.

d) L'égalité de Π_1 donne $\dfrac{F_p}{\rho_p v_p^2 L_p^2} = \dfrac{F_m}{\rho_m v_m^2 L_m^2}$, soit

$$\frac{F_p}{F_m} = \frac{\rho_p}{\rho_m} \left(\frac{v_p}{v_m}\right)^2 \left(\frac{L_p}{L_m}\right)^2 = \frac{1{,}2}{1{,}0 \times 10^3} \times \left(\frac{30}{8{,}0}\right)^2 \times 4^2 \approx 0{,}27.$$

e) $F_p = 0{,}27 \times 1{,}0 \text{ kN} \approx 0{,}27 \text{ kN} = 2{,}7 \times 10^2 \text{ N}$.

4. **Maquette de navire : la similitude de Froude**

Pour un navire, la résistance à l'avancement due aux vagues dépend de la vitesse v, de la longueur L, de la masse volumique de l'eau ρ, de l'intensité de la pesanteur g et de la force F. Un cargo (prototype) de longueur $L_p = 100$ m navigue à $v_p = 10$ m.s^{-1}. Sa maquette est à l'échelle 1/25 et testée dans de l'eau, avec le même g.

a) Combien y a-t-il de groupes Π ? Les construire avec ρ, v, L comme variables de base. Montrer que l'on trouve $\Pi_1 = \dfrac{F}{\rho v^2 L^2}$ et $\Pi_2 = \dfrac{gL}{v^2}$.

b) On appelle nombre de Froude $\mathrm{Fr} = \dfrac{v}{\sqrt{gL}}$. Quelle vitesse v_m faut-il pour la maquette ?

c) On mesure sur la maquette $F_m = 12$ N. Calculer F_p avec le bon nombre de chiffres significatifs.

d) Calculer le rapport $\dfrac{\mathrm{Re}_m}{\mathrm{Re}_p}$ en supposant le même fluide. Peut-on respecter à la fois Fr et Re ? Que conclure ?

Groupe contenant g — Coup de pouce

$[gL] = L^2T^{-2}$ et $[v^2] = L^2T^{-2}$: le rapport $\dfrac{gL}{v^2}$ est déjà sans dimension.

Correction détaillée de la question 4 — Solution détaillée

a) Variables : F, ρ, v, L, g donc $n = 5$, $k = 3$ et 2 groupes Π. Comme à la question 2, $\Pi_1 = \dfrac{F}{\rho v^2 L^2}$. Pour g : $\Pi_2 = g\,\rho^a v^b L^c$ avec $[\Pi_2] = M^a\,L^{1-3a+b+c}\,T^{-2-b}$ donc $a = 0$, $b = -2$, $c = 1$ et $\Pi_2 = \dfrac{gL}{v^2}$.

b) Le groupe $\Pi_2 = 1/\mathrm{Fr}^2$ doit être conservé : $\dfrac{v_m}{\sqrt{L_m}} = \dfrac{v_p}{\sqrt{L_p}}$ donc

$$v_m = v_p\sqrt{\frac{L_m}{L_p}} = 10 \times \sqrt{\frac{1}{25}} = 2{,}0\ \text{m.s}^{-1}.$$

c) Avec $\rho_m = \rho_p$ et Π_1 conservé :

$$\frac{F_p}{F_m} = \left(\frac{v_p}{v_m}\right)^2\left(\frac{L_p}{L_m}\right)^2 = 5^2 \times 25^2 = 25 \times 625 = 15\,625 = 25^3.$$

$F_p = 15\,625 \times 12 = 187\,500$ N. Avec 2 chiffres significatifs (limités par 12 N) : $F_p = 1{,}9 \times 10^5$ **N**.

d) $\dfrac{\mathrm{Re}_m}{\mathrm{Re}_p} = \dfrac{v_m L_m}{v_p L_p} = \dfrac{1}{5} \times \dfrac{1}{25} = \dfrac{1}{125}$. Le nombre de Reynolds de la maquette est 125 fois plus petit : on ne peut pas respecter Fr et Re en même temps avec le même fluide. C'est une **similitude partielle** : pour un navire, on respecte le Froude (effet dominant des vagues) et on corrige les effets de viscosité par des méthodes empiriques.

5. **Maquette d'avion : Mach et Reynolds (soufflerie pressurisée)**

La portance F d'un avion de ligne dépend de sa longueur caractéristique L, de sa vitesse v, de la masse volumique ρ, de la viscosité dynamique μ et de la célérité du son c de l'air.
Prototype en croisière : $L_p = 20$ m, $v_p = 240$ m.s^{-1}, $\rho_p = 0{,}40$ kg.m^{-3}, $\mu_p = 1{,}5 \times 10^{-5}$ Pa.s, $c_p = 300$ m.s^{-1}. Maquette à l'échelle 1/20 dans une soufflerie à l'air ambiant : $\rho_m = 1{,}2$ kg.m^{-3}, $\mu_m = 1{,}8 \times 10^{-5}$ Pa.s, $c_m = 340$ m.s^{-1}, pression $P_0 = 1{,}0 \times 10^5$ Pa.

a) Donner n, k et le nombre de groupes Π. Vérifier que $\Pi_1 = \dfrac{F}{\rho v^2 L^2}$, $\Pi_2 = \mathrm{Re} = \dfrac{\rho v L}{\mu}$ et $\Pi_3 = \mathrm{Ma} = \dfrac{v}{c}$ sont sans dimension.

b) Calculer le nombre de Mach du prototype. Quelle vitesse v_m impose la conservation de Ma pour la maquette ?

c) Calculer Re_p et Re_m. Le nombre de Reynolds est-il conservé ?

d) À température constante, ρ est proportionnelle à la pression et μ ne dépend pas de la pression. Quelle pression P_m faut-il dans la soufflerie pour avoir aussi $\mathrm{Re}_m = \mathrm{Re}_p$?

e) Dans ces conditions, calculer F_p/F_m. On mesure $F_m = 25$ kN : en déduire F_p et la masse soutenue par la portance en vol horizontal.

Trois groupes — Coup de pouce

Ici $n = 6$ et $k = 3$ donc 3 groupes Π. Pour la similitude complète, **deux** groupes d'entrée doivent être conservés : Ma et Re. La seule variable à ajuster est alors la masse volumique de la soufflerie.

Correction détaillée de la question 5 — Solution détaillée

a) Variables : F, L, v, ρ, μ, c donc $n = 6$, $k = 3$ et 3 groupes Π. On a $[\rho v^2 L^2] = MLT^{-2} = [F]$, $\left[\dfrac{\rho v L}{\mu}\right] = \dfrac{ML^{-3}\cdot LT^{-1}\cdot L}{ML^{-1}T^{-1}} = 1$ et $[v/c] = 1$.

b) $\mathrm{Ma}_p = \dfrac{240}{300} = 0,80$. On impose $\mathrm{Ma}_m = 0,80$ donc $v_m = 0,80 \times 340 = 2,7 \times 10^2$ m.s^{-1} (soit 272 m.s^{-1}).

c) $\mathrm{Re}_p = \dfrac{0,40 \times 240 \times 20}{1,5 \times 10^{-5}} \approx 1,3 \times 10^8$ et $\mathrm{Re}_m = \dfrac{1,2 \times 272 \times 1,0}{1,8 \times 10^{-5}} \approx 1,8 \times 10^7$. Le rapport $\mathrm{Re}_p/\mathrm{Re}_m \approx 7,1$: Re **n'est pas conservé**.

d) $\mathrm{Re} \propto \rho$ à v, L, μ fixés (v_m est imposée par le Mach). Il faut donc multiplier ρ_m par $7,06$: $\rho_m = 1,2 \times 7,06 \approx 8,5$ kg.m^{-3}, soit

$$P_m = 7,06 \times 1,0 \times 10^5 \approx 7,1 \times 10^5 \text{ Pa} = 7,1 \text{ bar}.$$

C'est le principe des souffleries pressurisées (ou cryogéniques, qui abaissent μ/ρ et c).

e) En gardant les valeurs non arrondies ($\rho_m = 8,47$ kg.m^{-3}) :

$$\frac{F_p}{F_m} = \frac{\rho_p}{\rho_m}\left(\frac{v_p}{v_m}\right)^2\left(\frac{L_p}{L_m}\right)^2 = \frac{0,40}{8,47} \times \left(\frac{240}{272}\right)^2 \times 20^2 \approx 14,7.$$

$F_p \approx 14,7 \times 25$ kN $\approx 3,7 \times 10^5$ N. En vol horizontal, $F_p = mg$ donc $m = \dfrac{3,7 \times 10^5}{9,81} \approx 3,7 \times 10^4$ kg, soit environ 37 tonnes.

6. Hélice de drone : coefficients de poussée et de puissance

La poussée T d'une hélice de diamètre D tournant à la fréquence N (en tours par seconde) dans l'air de masse volumique ρ est étudiée. On néglige la viscosité (Reynolds élevé) et la compressibilité.

a) Montrer par le théorème Π que $T = C_T\,\rho\,N^2 D^4$ où C_T est un coefficient sans dimension.

b) De même, la puissance P absorbée s'écrit $P = C_P\,\rho\,N^3 D^5$: vérifier l'homogénéité.

c) Un banc d'essai sur une petite hélice ($D_m = 0,25$ m, $N_m = 80$ tr.s^{-1}, $\rho = 1,2$ kg.m^{-3}) donne $T_m = 4,0$ N et $P_m = 45$ W. Calculer C_T et C_P.

d) Une hélice géométriquement semblable de diamètre $D_p = 0,50$ m tourne à $N_p = 40$ tr.s^{-1}. Calculer sa poussée T_p et sa puissance P_p.

e) Un drone quadricoptère de masse $m = 2,0$ kg utilise quatre de ces hélices ($D = 0,50$ m). Quelle fréquence de rotation faut-il en vol stationnaire ? L'exprimer en tr.min^{-1} et calculer la puissance totale nécessaire.

Variables de l'hélice — Coup de pouce

Pour T, les variables sont T, ρ, N, D donc $n = 4$, $k = 3$ et un seul groupe Π. Avec $[N] = T^{-1}$, chercher $\Pi = T\,\rho^a N^b D^c$. Pour la question e), en vol stationnaire la poussée totale compense le poids.

Correction détaillée de la question 6 — Solution détaillée

a) $[T] = MLT^{-2}$, $[\rho] = ML^{-3}$, $[N] = T^{-1}$, $[D] = L$. Pour $\Pi = T\rho^a N^b D^c$: $M^{1+a}\,L^{1-3a+c}\,T^{-2-b} = 1$ donc $a = -1$, $b = -2$, $c = -4$. Alors $\Pi = \dfrac{T}{\rho N^2 D^4} = C_T$ (constante d'après le théorème Π).

b) $[\rho N^3 D^5] = ML^{-3}T^{-3}L^5 = ML^2T^{-3} = [P]$: homogène.

c) $C_T = \dfrac{4,0}{1,2 \times 80^2 \times 0,25^4} = \dfrac{4,0}{30} \approx 0,13$. $C_P = \dfrac{45}{1,2 \times 80^3 \times 0,25^5} = \dfrac{45}{600} \approx 0,075$.

d) À C_T et C_P constants : $\dfrac{T_p}{T_m} = \left(\dfrac{N_p}{N_m}\right)^2 \left(\dfrac{D_p}{D_m}\right)^4 = \dfrac{1}{4} \times 16 = 4$ donc $T_p = 16$ N. $\dfrac{P_p}{P_m} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^3 \times 2^5 = 4$ donc $P_p = 180$ W.

e) Chaque hélice porte $\dfrac{mg}{4} = \dfrac{2,0 \times 9,81}{4} \approx 4,9$ N. Alors

$$N = \sqrt{\frac{T}{C_T\,\rho\,D^4}} = \sqrt{\frac{4,9}{0,133 \times 1,2 \times 0,50^4}} = \sqrt{490} \approx 22 \text{ tr.s}^{-1} \approx 1,3 \times 10^3 \text{ tr.min}^{-1}.$$

Puissance par hélice : $C_P\,\rho N^3 D^5 = 0,075 \times 1,2 \times 22,1^3 \times 0,50^5 \approx 31$ W, soit $P_{tot} \approx 1,2 \times 10^2$ W pour les quatre.

7. Fusée : poussée et limites de la maquette réduite

a) La poussée F d'un moteur-fusée dépend du débit massique d'éjection q_m (en kg.s^{-1}) et de la vitesse d'éjection v_e. Écrire les équations aux dimensions de F, q_m, v_e. Combien de groupes Π y a-t-il, sachant que le rang de la matrice des dimensions est 2 ? Montrer que $F = C\,q_m v_e$.

b) Un lanceur (prototype) a $q_{m,p} = 2,5 \times 10^3$ kg.s^{-1} et $v_e = 3,0 \times 10^3$ m.s^{-1}. Calculer sa poussée F_p.

c) On construit une maquette à l'échelle 1/10, semblable géométriquement, avec le même propergol et la même pression de chambre. Le débit massique est proportionnel à la section de la tuyère. Calculer $q_{m,m}$ et F_m.

d) La masse du prototype est $m_p = 5,0 \times 10^5$ kg ; la masse de la maquette est proportionnelle à L^3 (même masse volumique moyenne). Montrer que $\Pi = \dfrac{F}{mg}$ est sans dimension, puis comparer sa valeur pour le prototype et pour la maquette. Conclusion ?

Rang de la matrice — Coup de pouce

Ici $[F]$, $[q_m]$ et $[v_e]$ ne font intervenir que M, L, T, mais les trois vecteurs d'exposants sont liés : le rang est 2 et non 3. Le nombre de groupes Π est n moins le **rang**, soit $3 - 2 = 1$.

Correction détaillée de la question 7 — Solution détaillée

a) $[F] = MLT^{-2}$, $[q_m] = MT^{-1}$, $[v_e] = LT^{-1}$. On a $[q_m v_e] = MLT^{-2} = [F]$. Avec $n = 3$ et un rang de 2, il y a $n - 2 = 1$ groupe $\Pi = \dfrac{F}{q_m v_e}$, nécessairement constant : $F = C\,q_m v_e$ ($C = 1$ dans le vide si la pression d'éjection est égale à la pression extérieure).

b) $F_p = 2,5 \times 10^3 \times 3,0 \times 10^3 = 7,5 \times 10^6$ N.

c) La section varie en L^2 : $q_{m,m} = \dfrac{2,5 \times 10^3}{10^2} = 25$ kg.s^{-1} et $F_m = 25 \times 3,0 \times 10^3 = 7,5 \times 10^4$ N.

d) $[F/(mg)] = \dfrac{MLT^{-2}}{M \cdot LT^{-2}} = 1$. Prototype : $\dfrac{7,5 \times 10^6}{5,0 \times 10^5 \times 9,81} \approx 1,5$. Maquette : $m_m = 5,0 \times 10^2$ kg donc $\dfrac{7,5 \times 10^4}{5,0 \times 10^2 \times 9,81} \approx 15$. Le rapport poussée/poids de la maquette est 10 fois plus grand ($F \propto L^2$, $mg \propto L^3$). La maquette n'est **pas semblable dynamiquement** : elle décolle beaucoup plus violemment. Elle sert à tester la tuyère ou l'aérodynamique, pas la trajectoire complète.

8. **Maquette de montgolfière : similitude de flottabilité**

La vitesse ascensionnelle v d'une montgolfière de diamètre L dépend de L, de g, de la masse volumique de l'air extérieur ρ et de l'écart de masse volumique $\Delta\rho = \rho - \rho_{int}$ entre l'air extérieur et l'air chaud intérieur.

a) Donner n, k et le nombre de groupes Π. Avec ρ, g, L comme variables de base, construire $\Pi_1 = \dfrac{v}{\sqrt{gL}}$ et $\Pi_2 = \dfrac{\Delta\rho}{\rho}$.

b) À pression constante, $\rho \propto 1/T$ (gaz parfait). Montrer que $\dfrac{\Delta\rho}{\rho} = 1 - \dfrac{T_{ext}}{T_{int}}$ et calculer sa valeur pour $T_{ext} = 288$ K et $T_{int} = 373$ K.

c) La montgolfière (prototype) a un diamètre $L_p = 20$ m et monte à $v_p = 3{,}0$ m.s^{-1}. Une maquette au 1/10 est gonflée avec la même température intérieure. Quelle est sa vitesse v_m ? Le prototype monte de 900 m en 300 s : quelle est la durée de la montée de 90 m pour la maquette ?

d) La force ascensionnelle est $F = \Delta\rho\, V g$. Calculer F_p/F_m. Le prototype soulève une charge utile de $1{,}2 \times 10^3$ kg : quelle charge la maquette peut-elle soulever ?

Conservation de Π_2 — Coup de pouce

Même température intérieure et extérieure donc même $\Delta\rho/\rho$: il reste à conserver Π_1, c'est-à-dire le nombre de Froude. Le volume est proportionnel à L^3.

Correction détaillée de la question 8 — Solution détaillée

a) Variables : v, L, g, ρ, $\Delta\rho$ donc $n = 5$, $k = 3$ et 2 groupes Π. Pour v : $\Pi_1 = v\rho^a g^b L^c$ avec $M^a\, L^{1-3a+b+c}\, T^{-1-2b} = 1$ donc $a = 0$, $b = -\dfrac{1}{2}$, $c = -\dfrac{1}{2}$: $\Pi_1 = \dfrac{v}{\sqrt{gL}}$. Pour $\Delta\rho$: $\Pi_2 = \Delta\rho\,\rho^{-1}$ (même dimension que ρ).

b) $\rho_{int} = \rho\,\dfrac{T_{ext}}{T_{int}}$ donc $\dfrac{\Delta\rho}{\rho} = 1 - \dfrac{T_{ext}}{T_{int}} = 1 - \dfrac{288}{373} \approx 0{,}23$.

c) $\dfrac{v_m}{\sqrt{gL_m}} = \dfrac{v_p}{\sqrt{gL_p}}$ donc $v_m = v_p\sqrt{\dfrac{L_m}{L_p}} = \dfrac{3{,}0}{\sqrt{10}} \approx 0{,}95$ m.s^{-1}. Durée de la montée de 90 m : $t_m = \dfrac{90}{0{,}95} \approx 95$ s (soit $t_p/\sqrt{10}$).

d) $\dfrac{F_p}{F_m} = \dfrac{V_p}{V_m} = \left(\dfrac{L_p}{L_m}\right)^3 = 10^3$. La maquette soulève $\dfrac{1{,}2 \times 10^3}{10^3} = 1{,}2$ kg. En pratique, la maquette se refroidit plus vite (rapport surface/volume plus grand) : la similitude thermique n'est pas respectée sur de longues durées.

9. **Parachute : vitesse limite et maquette**

On suppose que la vitesse limite de chute v d'un parachute de diamètre D ne dépend que du poids total $W = mg$ et de la masse volumique de l'air ρ.

a) Donner n, k et le nombre de groupes Π. Montrer que $v = C\sqrt{\dfrac{W}{\rho D^2}}$ où C est une constante sans dimension.

b) Un parachutiste de masse totale $m_p = 80$ kg sous une voilure de diamètre $D_p = 8{,}0$ m atterrit à $v_p = 5{,}0$ m.s^{-1} ($\rho = 1{,}2$ kg.m^{-3}). Calculer C.

c) On teste une maquette de diamètre $D_m = 1{,}0$ m. Quelle masse m_m faut-il suspendre pour obtenir la même vitesse de chute $5{,}0$ m.s^{-1} ?

d) Avec la même maquette chargée de $2{,}0$ kg, quelle est la vitesse de chute ?

Variables — coup de pouce

Les variables sont v, W, ρ, D : $n = 4$, $k = 3$. Chercher $\Pi = v^\alpha W^\beta \rho^\gamma D^\delta$ en fixant $\beta = -1$.

Correction détaillée de la question 9 — Solution détaillée

a) $n = 4$, $k = 3$ donc un seul groupe Π. $[v^\alpha W^\beta \rho^\gamma D^\delta] = M^{\beta+\gamma} L^{\alpha+\beta-3\gamma+\delta} T^{-\alpha-2\beta}$. Alors $\gamma = -\beta$, $\alpha = -2\beta$ et $\delta = -2\beta$. Pour $\beta = -1$: $\alpha = 2$, $\gamma = 1$, $\delta = 2$ donc $\Pi = \dfrac{\rho v^2 D^2}{W}$ est constant, d'où $v = C\sqrt{\dfrac{W}{\rho D^2}}$.

b) $W_p = 80 \times 9{,}81 \approx 785$ N et $\dfrac{W_p}{\rho D_p^2} = \dfrac{785}{1{,}2 \times 64} \approx 10{,}2$, donc $C = \dfrac{5{,}0}{\sqrt{10{,}2}} \approx 1{,}6$.

c) Même v donc même $\dfrac{W}{D^2}$: $m_m = m_p \left(\dfrac{D_m}{D_p}\right)^2 = 80 \times \dfrac{1}{64} = 1{,}25$ kg.

d) $v = 5{,}0 \times \sqrt{\dfrac{2{,}0}{1{,}25}} \approx 6{,}3$ m.s^{-1} : plus la charge est lourde, plus la chute est rapide, en $\sqrt{m}$.

10. **Régimes de vol : du moustique à l'avion**

On calcule le nombre de Reynolds $\mathrm{Re} = \dfrac{vL}{\nu}$ avec $\nu_{air} = 1{,}5 \times 10^{-5}$ m^2.s^{-1} (air au niveau du sol) pour trois « engins volants » :

- un moustique : $L = 3{,}0$ mm, $v = 0{,}30$ m.s^{-1} ;
- un drone : $L = 0{,}30$ m (corde de pale), $v = 10$ m.s^{-1} ;
- un avion de ligne à l'approche : $L = 4{,}0$ m (corde moyenne de l'aile), $v = 70$ m.s^{-1}.

a) Calculer Re pour chacun. Classer les régimes en supposant que la viscosité domine pour $\mathrm{Re} < 10^3$.

b) Pour une maquette de l'avion à l'échelle 1/50 dans l'air ambiant, quelle vitesse conserverait Re ? Calculer le nombre de Mach correspondant ($c = 340$ m.s^{-1}). Conclusion ?

Ordres de grandeur — Coup de pouce

Écrire chaque Re en notation scientifique avec 2 chiffres significatifs. Pour b), imposer $v_m L_m = v_p L_p$ dans le même fluide.

Correction détaillée de la question 10 — Solution détaillée

a) Moustique : $\mathrm{Re} = \dfrac{0{,}30 \times 3{,}0 \times 10^{-3}}{1{,}5 \times 10^{-5}} = 60$. Drone : $\mathrm{Re} = \dfrac{10 \times 0{,}30}{1{,}5 \times 10^{-5}} = 2{,}0 \times 10^5$. Avion : $\mathrm{Re} = \dfrac{70 \times 4{,}0}{1{,}5 \times 10^{-5}} \approx 1{,}9 \times 10^7$. Le moustique vole dans un régime où la viscosité domine ($\mathrm{Re} \ll 10^3$) ; le drone et l'avion sont dans un régime d'inertie, l'avion avec un écoulement fortement turbulent.

b) $v_m = v_p \dfrac{L_p}{L_m} = 70 \times 50 = 3\,500$ m.s^{-1} soit $\mathrm{Ma} = \dfrac{3\,500}{340} \approx 10$: vitesse hypersonique, physiquement absurde pour un essai. On ne peut pas respecter Re dans l'air ambiant avec une petite maquette : on augmente la masse volumique (soufflerie pressurisée) ou on refroidit le gaz (soufflerie cryogénique), comme à la question 5.

Bilan et prolongements du TD